

Linux

Hannah Fathi

Title List

- سیستم عامل چیست
- تاریخچه سیستم عامل
- وظیفه سیستم عامل
- انواع سیستم عامل ها
- محبوب ترین سیستم عامل ها
- کارکرد های سیستم عامل
- مزایا و معایب سیستم عامل
- لینوکس چیست
- تاریخچه لینوکس
- لینوکس از چه قسمت هایی تشکیل شده
- کاربردهای لینوکس
- اکوسیستم لینوکس
- انواع توزیع های لینوکس
- معرفی زبان های برنامه نویسی لینوکس
- مزایا و معایب لینوکس
- مقایسه لینوکس و سایر سیستم عامل ها
- اوبونتو چیست
- تاریخچه و توسعه لینوکس اوبونتو
- پیدایش اوبونتو
- نقش کنونیکال در اوبونتو
- انتشار نسخه های مختلف اوبونتو
- ویژگی های اصلی اوبونتو چیست
- نرم افزار های موجود برای اوبونتو
- ویژگی های امنیتی و حفاظت از حریم شخصی اوبونتو چیست
- اوبونتو در مقایسه با سایر سیستم عامل ها
- آشنایی با اوبونتو
- مزیت استفاده از اوبونتو چیست
- محدودیت و معایب اوبونتو چیست
- نسخه های مختلف اوبونتو چیست
- آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware
- پرکاربردترین دستورات لینوکس

سیستم عامل چیست؟



سیستم عامل نرم افزاری است که بخش های سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر را کنترل کرده و خدمات مشترکی را به برنامه های کامپیوتری ارائه می کند. به بیان دیگر، سیستم عامل همان رابط میان کاربر و کامپیوتر است که به کاربران امکان می دهد تا کارهای مورد نظرشان را به آسانی انجام دهند.

تاریخچه‌ی مختصری از سیستم‌عامل‌ها

- تاریخچه‌ی سیستم عامل به سال ۱۹۵۰ بازمی‌گردد. در آن زمان کامپیوترها تفاوتی اساسی با کامپیوترهای امروزی داشتند. برای مثال، کامپیوترها در آن واحد فقط یک برنامه را اجرا می‌کردند و کاربران نیز مستقیماً با سخت‌افزار سروکار داشتند. علاوه بر این، برای اجرای برنامه‌ها لازم بود که آن‌ها ابتدا روی یک دستگاه ورودی مانند کارت‌خوان بارگذاری می‌شدند. اگر در حین اجرای برنامه نیز خطایی رخ می‌داد، ثبات‌ها و حافظه‌ی اصلی برای پیدا کردن علت موردبررسی قرار می‌گرفتند.
- اولین سیستم عامل دنیا در سال ۱۹۵۶ توسط کمپانی General Motors تولید شد. این سیستم عامل ساخته شده بود تا در کامپیوتر مرکزی IBM اجرا شود. اما این محصول با چنان موفقیتی مواجه شد که IBM تصمیم گرفت تا برای اولین بار سیستم عامل‌ها را به قصد توزیع تولید کند.

تاریخچه‌ی مختصری از سیستم‌عامل‌ها

- در همان دهه‌ی ۱۹۶۰، آزمایشگاه‌های Bell از اولین نسخه‌ی Unix OS رونمایی کرد. این اولین سیستم عامل چندکاربره‌ای بود که می‌توانست چند کار را به‌طور هم‌زمان انجام دهد. قابلیت مورد توجه دیگر این سیستم عامل رایگان بودن آن بود. Unix با استقبال زیادی از سوی کاربران مواجه شد و همین موضوع باعث شد تا اولین نسخه‌ی رسمی این سیستم عامل در دهه‌ی ۷۰ روانه‌ی بازار شود. امروزه بسیاری از سیستم عامل‌های متداولی مانند Mac OS X، iOS، Android و Chrome Os از نسل Unix هستند.
- در سال ۱۹۷۷، محصولی دیگر به بازار عرضه شد که طرفداران زیادی را در میان دوستداران تکنولوژی پیدا کرد. این محصول Apple Dos بود که توسط Steve Wozniak و برای کامپیوترهای خانگی طراحی شده بود. اگرچه Apple Dos در ابتدا قرار بود که یک ROM (حافظه‌ی فقط خواندنی یا Read Only Memory) باشد، اما در نهایت در سال ۱۹۷۸ به‌عنوان Dos (سیستم عامل دیسک یا Disk Operating System) به کار گرفته شد.

تاریخچه‌ی مختصری از سیستم‌عامل‌ها

- در سال ۱۹۸۱، Microsoft نیز با معرفی MS-DOS پا به عرصه‌ی تولید سیستم‌عامل‌ها گذاشت. این محصول در آن زمان در کامپیوترهای شخصی IBM مورد استفاده قرار گرفت. اما بعدها با معرفی Windows 3.0 در سال ۱۹۹۰، MS-DOS به‌عنوان رقیبی جدی برای رابط کاربری گرافیکی Macintosh ظاهر شد.
- در سال ۱۹۹۲، Microsoft در راستای بهبود سیستم‌عامل‌های خود Windows 3.1x را روانه‌ی بازار کرد. این سیستم‌عامل نسبت به نسخه‌ی قبلی از لحاظ مختلفی بهتر شده بود. برای مثال، در پشتیبانی چندرسانه‌ای و قابلیت کاربرپذیری پیشرفت‌های چشم‌گیری حاصل شده بود. Microsoft از آن زمان تلاش بسیاری برای ارتقای سیستم‌عامل‌هایش کرده است.
- سال ۲۰۰۸ نیز یکی از سال‌های تأثیرگذار در تاریخچه‌ی سیستم‌عامل‌ها بود. در این سال Apple برای اولین بار سیستم‌عاملی را برای موبایل‌هایش با نام iPhone OS 1 معرفی کرد. البته نام این محصول بعد از عرضه‌ی iPhone SDK (بسته‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار iPhone) به iOS تغییر کرد. در همان سال، Android OS نیز به بازار عرضه شد که از آن می‌توان به‌عنوان اولین رقیب iOS نام برد. این سیستم‌عامل توسط گوگل تولید شده و مبتنی بر Linux Kernel بود.

وظیفه‌ی سیستم عامل چیست؟

سیستم عامل سخت‌افزار و نرم‌افزار را به نحوی سازمان‌دهی می‌کند تا دستگاه‌ها به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی و قابل انعطاف عمل کنند. می‌توان گفت که بدون وجود سیستم عامل اجرای حتی یک برنامه نیز کاری پیچیده و دشوار می‌شود. می‌توانیم عملکرد سیستم عامل را به دولت تشبیه کنیم. همان طور که دولت دستوراتی اجرایی را برای نهادهای مختلف صادر می‌کند، سیستم عامل نیز مسئول کارهای اجرایی در ماشین است.

برای اینکه دقیق‌تر بدانید که نحوه‌ی کار سیستم عامل چیست، این سناریو را در نظر بگیرید: تصور کنید که به شهری سفر می‌کنید که هیچ‌چیز از زبان مردم آنجا نمی‌دانید. اما به هر حال برای برطرف کردن نیازهای اولیه‌تان هم که شده، نیاز دارید تا با مردم ارتباط بگیرید. بنابراین برای اینکه در سوپرمارکت بتوانید منظور خود را به فروشنده برسانید، از یک مترجم آنلاین استفاده می‌کنید. کار سیستم عامل هم بسیار شبیه به همین مترجم آنلاین است. سیستم عامل زبان کامپیوتر را به زبانی قابل فهم برای انسان تبدیل می‌کند.

انواع سیستم عامل چیست؟

• سیستم عامل بلادرنگ (Real-time Operating System)

هدف اصلی این نوع سیستم عامل این است که برنامه‌ها را بلادرنگ اجرا کند. این سیستم عامل برای اجرای هرکدام از عملیات اصلی حداکثر زمان را در نظر می‌گیرد. در نتیجه، سیستم عامل بلادرنگ تضمین می‌کند که رویدادها در بازه‌ی زمانی مشخصی پردازش شوند. سیستم عامل بلادرنگ برای اینکه بتواند برنامه‌ها را برحسب اولویتشان اجرا و بدین شکل ضرب‌الاجل‌ها را رعایت کند، از الگوریتم‌های تخصیصی زمان‌بندی بهره می‌جوید. امروزه OS-9، Windows CE و Symbian از معروف‌ترین سیستم عامل‌های بلادرنگ هستند. این سیستم عامل به‌طور متداولی در سیستم‌های کنترل ترافیک هوایی، کنترل اسلحه، کنترل صنعتی و کنترل ماشین‌آلات کاربرد دارد.

انواع سیستم عامل چیست؟

- **سیستم عامل چندکاره (Multi-programming Operating System)**

سیستم عامل چندکاره به دو نوع تقسیم می‌شود: نوبه‌ای (pre-emptive) و مشارکتی (co-operative). در نوع نوبه‌ای سیستم عامل زمان CPU را تقسیم کرده و هر برش زمانی را در اختیار یکی از برنامه‌های خواسته شده قرار می‌دهد. اما در نوع مشارکتی چند برنامه به طور اشتراکی از زمان پردازش استفاده می‌کنند. به کارگیری بهتر منابع و ارتقای توان عملیاتی سیستم از اهداف اصلی سیستم عامل چندکاره است. به همین منظور سیستم عامل باید بتواند کارهای محاسباتی را به گونه‌ای سازمان‌دهی کند تا CPU در هر زمان چیزی را اجرا کند.

انواع سیستم عامل چیست؟

- **سیستم عامل دسته‌ای (Batch Operating System)**

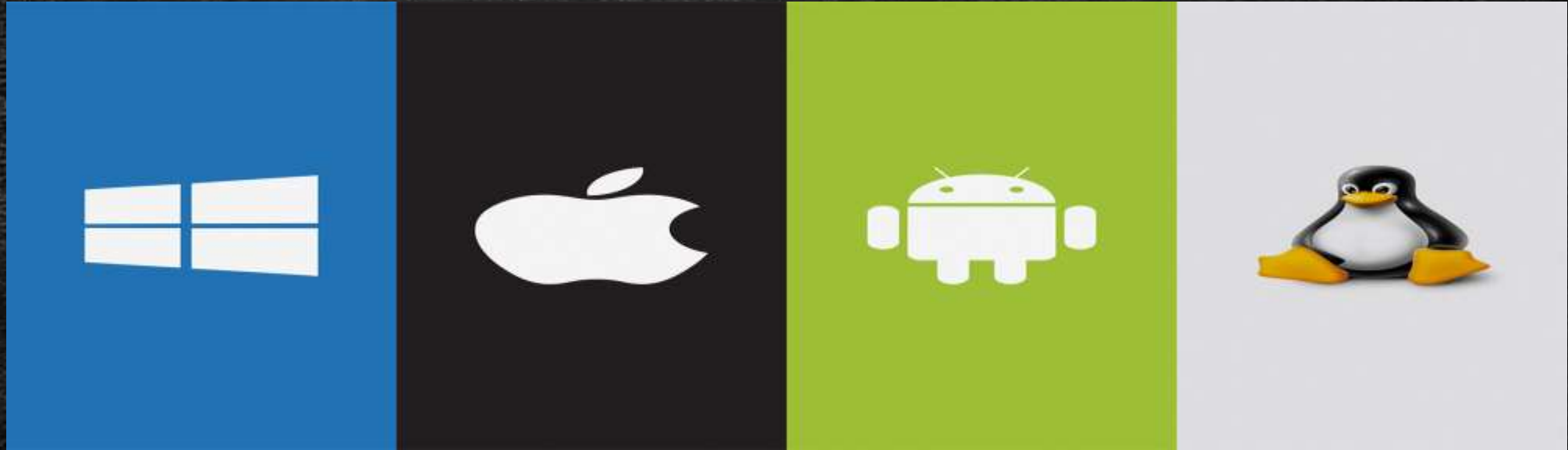
در سیستم عامل دسته‌ای برنامه‌ها گروه‌بندی شده و برای پردازش‌های بعدی زمان‌بندی می‌شوند. این برنامه‌ها در نهایت نیز به صورت دسته‌ای اجرا می‌شوند. تمامی این کارها سرعت پردازش برنامه‌ها را بالا می‌برد. اما ایراداتی به این نوع سیستم عامل وارد است. برای مثال، در سیستم عامل دسته‌ای ارتباطی میان کاربر و کامپیوتر شکل نمی‌گیرد. علاوه بر این، فرایندها بر اساس میزان فوریتشان اولویت‌بندی نمی‌شوند و زمان بیکاری CPU نیز به خاطر سرعت پایین دستگاه‌های ورودی و خروجی افزایش می‌یابد. یکی از نمونه‌های چنین سیستمی z/OS از کمپانی IBM است.

انواع سیستم عامل چیست؟

- **سیستم عامل توزیع شده (Distributed Operating System)**

سیستم عامل توزیع شده از گروهی از ماشین‌های جداگانه که در همکاری با هم مانند یک کامپیوتر واحد عمل می‌کنند تشکیل شده است. این کامپیوترها با بهره‌گیری از پیشرفت‌های شبکه‌سازی، از ریزپردازنده‌های قدرتمندی استفاده می‌کنند. سیستم عامل توزیع شده کاری می‌کند تا ماشین میزبان حتی در زمان اجرای محاسبات سنگین، بار سبک‌تری را متحمل شود.

محبوب‌ترین سیستم‌عامل‌ها



سیستم‌عامل‌های موبایل:

بعضی از معروف‌ترین سیستم‌عامل‌های موبایل نیز شامل Google pixel، Palm OS، Symbian OS، Android، Apple iOS، Windows Mobile، BlackBerry می‌شود.

محبوب‌ترین سیستم‌عامل‌ها

سیستم‌عامل‌های کامپیوتر:

- Microsoft Windows: پرکاربردترین سیستم‌عامل کامپیوتر Windows است که توسط Microsoft به بازار عرضه شده است. تا به حال آخرین نسخه‌ی این سیستم‌عامل Windows 11 بوده و بعضی از نسخه‌های قبلی آن Windows 10، Vista، XP و Windows 2000 هستند.
- Mac OS: سیستم‌عامل Mac OS توسط Apple و برای استفاده در کامپیوترهای این کمپانی ساخته شده است. این سیستم‌عامل در همه‌ی کامپیوترهای Macintosh از پیش نصب شده است.
- Linux: لینوکس یک نرم‌افزار منبع‌باز است که در سال‌های اخیر توزیع‌های متفاوتی از آن ارائه شده است. معمولاً افرادی از این سیستم‌عامل استفاده می‌کنند که به خط فرمان کامپیوتر تا حدی مسلط هستند. بعضی از توزیع‌های این سیستم‌عامل عبارتند از: Fedora، Linux Mint، Arch، Debian، Parrot Ubuntu و Kali Linux.
- Chrome OS: سیستم‌عامل Chrome OS نیز به تازگی محبوبیت زیادی در میان سیستم‌عامل‌های دیگر پیدا کرده است.

کارکردهای سیستم عامل چیست؟

- مدیریت حافظه: مدیریت حافظه‌ی کامپیوتر از وظایف سیستم عامل است. CPU سیستم عامل را قادر می‌کند تا حساب میزان حافظه‌ی به‌کاررفته در برنامه‌های مختلف را در دست داشته باشد. سیستم عامل تضمین می‌کند که به هر فرایند به‌قدر کفایت حافظه اختصاص داده شود.
- مدیریت فرایند: سیستم عامل ترتیب اجرای فرایندها را نیز تعیین می‌کند و برای این کار از الگوریتم‌ها کمک می‌گیرد. به این عمل سیستم عامل، زمان‌بندی فرایند نیز گفته می‌شود. علاوه بر این، حفظ وضعیت فرایندها و تخصیص زمان کافی برای اجرای هر فرایند نیز از وظایف سیستم عامل است.
- مدیریت دستگاه: از دیگر کارکردهای سیستم عامل این است که بر همه‌ی دستگاه‌های متصل به دستگاه شما (اعم از دستگاه‌های ورودی و خروجی) نظارت داشته باشد. در واقع این سیستم عامل است که کارکرد صحیح دستگاه‌های متصل به دستگاه شما را تضمین می‌کند. علاوه بر این، سیستم عامل مشخص می‌کند که کدام فرایند و برای چه مدت زمانی می‌تواند به دستگاه دسترسی پیدا کند.

کارکردهای سیستم عامل چیست؟

- مدیریت فایل: همان طور که می دانید سیستم ها میزان عظیمی از داده ها را در خود جای می دهند. نظارت بر مکان داده ها، قابلیت دسترسی، وضعیت فایل ها و امکان حذف کردن آن ها از جمله کارکردهای سیستم عامل است.
- زمان بندی کارها: تعیین اینکه ابتدا کدام فرایندها باید پردازش شوند برعهده ی سیستم عامل است. معمولاً فرایندهایی زودتر اجرا می شوند که اولویت بالاتری دارند. علاوه بر این، سیستم عامل اطمینان حاصل می کند که این فرایندها به صورت کامل اجرا شوند. سیستم عامل همچنین بر زمان و منابع مورد نیاز نظارت می کند.
- تشخیص خطا: اغلب در حین اجرای برنامه ها در کامپیوتر خطاهای متعددی رخ می دهد. این سیستم عامل است که به ما امکان می دهد تا از وجود این خطاها و محل آن ها مطلع شویم. سیستم عامل برای این کار پیامی را نمایش می دهد که ما را به مراحل بعدی هدایت می کند.

مزایا:

- به اشتراک گذاشتن منابع: سیستم عامل‌ها به ما امکان می‌دهند تا منابعی مانند ویدئو، تصویر، اپلیکیشن و ایمیل را از طریق پرینتر، فکس و یا شبکه با کاربران دیگر به اشتراک بگذاریم.
- امنیت: همان طور که پیش‌تر هم اشاره شد حجم عظیمی از داده‌ها در کامپیوتر ذخیره شده است. سیستم عامل به ما اطمینان می‌دهد که داده‌های ما در جای امنی ذخیره شده‌اند. برای مثال Windows Defender ضمن شناسایی فایل‌های آسیب‌رسان می‌تواند آن‌ها خارج کرده و یا مانع از نصب شدن آن‌ها شود.
- کاربرپسند بودن: رابط کاربری گرافیکی نمایی بسیار زیباتر از رابط خط فرمان را ارائه می‌دهد. فهم نمایه‌های به کاررفته در رابط کاربری گرافیکی مانند نمادها، دکمه‌ها و منوها ساده است و این امکان ارتباط راحت کاربر با ماشین را فراهم کرده است.
- چندانکاره بودن: این سیستم عامل است که به ما امکان می‌دهد تا بتوانیم تکالیف مختلف را به طور همزمان اجرا کنیم. با وجود سیستم عامل، برای باز کردن یک پنجره‌ی جدید نیازی نداریم تا پنجره‌ی قبلی را ببندیم.

معایب:

- هزینه: اگر سیستم عامل‌های منبع‌بازی مثل Linux را در نظر نگیریم، اغلب سیستم عامل‌های دیگر هزینه‌ی بالایی دارند. اگرچه نسخه‌های رایگانی از سیستم عامل‌ها موجود است، اما قابلیت‌های محدود آن‌ها یک مانع جدی به حساب می‌آید.
- حمله‌ی ویروس: همه‌ی نرم‌افزارها در معرض حمله‌ی ویروس هستند و سیستم عامل هم از این قاعده مستثنی نیست. گاهی اوقات کاربران ناخواسته برنامه‌های مخربی را دانلود می‌کنند، از وب‌سایت‌های مخربی بازدید می‌کنند و یا ضمیمه‌هایی از ایمیل را باز می‌کنند که حاوی ویروس هستند. همه‌ی این‌ها کامپیوتر را در مقابل ویروس آسیب‌پذیر می‌کند.
- پیچیدگی: فهم زبان‌های به‌کاررفته در توسعه‌ی سیستم عامل‌ها برای افراد بدون پیشینه‌ی برنامه‌نویسی سخت و پیچیده است. در نتیجه، حل بعضی از مشکلات سیستم عامل فقط به‌دست متخصصان امکان‌پذیر است.
- خرابی سیستم: بدون وجود سیستم عامل، ماشین کارکرد خود را از دست می‌دهد. اگر به هر دلیلی سیستم عامل شما خراب شود، عملکرد کل سیستم مختل می‌شود.

لینوکس چیست؟

لینوکس یک سیستم عامل منبع باز است که به دلیل ثبات، امنیت و تطبیق پذیری شهرت دارد. لینوکس که توسط لینوس توروالدز در اوایل دهه 1990 توسعه یافت، بر اساس هسته سیستم عامل یونیکس مانند ساخته شده است. پلتفرمی قوی برای اجرای برنامه های کاربردی مختلف و مدیریت سخت افزار کامپیوتر را در اختیار کاربران قرار می دهد.

لینوکس به ماهیت منبع باز آن مشهور است، به این معنی که کد منبع آن برای مشاهده، تغییر و توزیع رایگان برای همه در دسترس است. فلسفه منبع باز به کاربران اجازه می دهد تا تجربه خود از لینوکس را سفارشی سازی کنند و نوآوری و انعطاف پذیری آن را ارتقا دهند.

تاریخچه لینوکس

در سال 1991 فردی با نام لینوس توروالدز (Linus Torvalds)، دانشجوی رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه هلسینکی فنلاند، تصمیم گرفت یک سیستم عامل جدید بر اساس یونیکس (Unix) طراحی کند. او نیازمند یک سیستم عامل برای استفاده شخصی و توسعه برنامه‌های خود بود. لینوس کد منبع سیستم عامل خود را در اینترنت منتشر کرد و خواستار کمک و بازخورد از جامعه برنامه‌نویسی شد. این کد با عنوان "هسته لینوکس" شناخته می‌شد.

گروهی از برنامه‌نویسان از سراسر جهان به لینوس پیوستند و شروع به توسعه و بهبود هسته لینوکس کردند. این جامعه برنامه‌نویسی فعال با همکاری بین‌المللی سایر برنامه‌نویسان باعث شد هسته لینوکس به سرعت رشد کند. در سال 1994، نسخه اولیه رسمی Linux با ورژن 1.0 منتشر شد. این نسخه اولیه شامل امکانات اساسی سیستم عامل شبیه به یونیکس بود و از آن پس، توسعه و بهبودهای بیشتری در هسته لینوکس صورت گرفت.

تاریخچه لینوکس

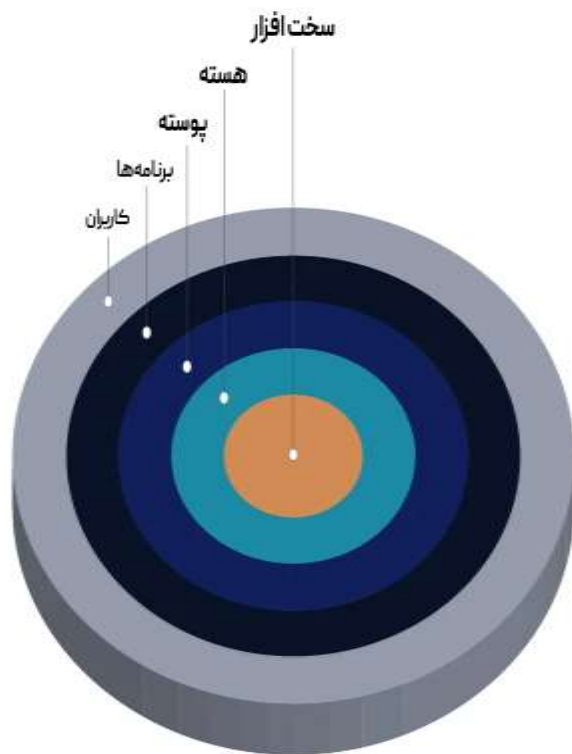
با گذر زمان، جامعه برنامه‌نویسی Linux رشد کرد و شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز به توسعه و پیشرفت لینوکس کمک کردند. این شرکت‌ها شامل ردهت ((RedHat، اینتل ((Intel، آی‌بی‌ام ((IBM و بسیاری دیگر بودند. به مرور و با گذشت زمان، Linux به عنوان یک سیستم عامل پرکاربرد، به ویژه در سرورها و دستگاه‌های همراه، شناخته شد. همچنین، توزیع‌های لینوکس محبوبی مانند اوبونتو ((Ubuntu، فدورا ((Fedora و دبیان ((Debian با امکانات و رابط کاربری متنوعی ارائه شدند.

از آن زمان تا به امروز، Linux به یکی از قدرتمندترین و پرمصرف‌ترین سیستم عامل‌ها تبدیل شده است و در بسیاری از زمینه‌ها از توزیع‌های مختلف Linux استفاده میشود، از جمله سرورها، دستگاه‌های هوشمند و رایانه‌های شخصی.

لینوکس از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

هسته (Kernel)

اگر سیستم‌عامل لینوکس را به لایه‌های مختلفی تقسیم کنیم، هسته پایین‌ترین و اصلی‌ترین لایه آن است که به صورت مستقیم با سخت‌افزار کامپیوتر ارتباط برقرار کرده و وظیفه تخصیص و مدیریت منابع سخت‌افزاری مانند CPU و RAM مورد نیاز برنامه‌ها را برعهده دارد. هسته همچنین مسئولیت انجام بسیاری از فعالیت‌های اصلی سیستم‌عامل را برعهده داشته و مشخص می‌کند برنامه‌ها دقیقاً باید چه زمانی اجرا شوند. هسته Linux نیز خود به ۴ نوع مونولیتیک کرنل (Monolithic Kernel)، میکروکرنل (Micro kernel)، اگزوکرنل (Exo kernel) و هیبریدی (Hybrid kernel) دسته‌بندی می‌شود.



لینوکس از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

پوسته (Shell)

پوسته یا شل به عنوان رابطی میان کاربر و هسته عمل می‌کند. پس از اینکه کاربر با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد سیستم می‌شود، بلافاصله پوسته شروع به فعالیت می‌کند. پوسته در واقع نوعی مفسر خط فرمان (Command Line Interpreter) بوده و وظیفه تفسیر و اجرای دستورات سیستم‌عامل را برعهده دارد. نام پوسته پیش‌فرض اکثر توزیع‌های لینوکس Bash می‌باشد اما با این حال هر کاربری می‌تواند یک پوسته سفارشی برای خود ایجاد کند. امروزه انواع مختلفی از پوسته وجود دارد که شامل پوسته‌های Bash، KornShell، Bourne Shell، C Shell و POSIX Z Shell می‌شود. در مجموع شما با استفاده از پوسته می‌توانید به سیستم خود بگویید چه کارهایی را باید انجام دهد.

لینوکس از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

بوت‌لودر (Bootloader)

بوت‌لودر که به آن Boot Manager نیز می‌گویند، قابلیت‌هایی است که وظیفه مدیریت فرآیند اجرای سیستم‌عامل و فعال شدن هسته لینوکس را بر عهده دارد. Linux دارای بوت‌لودرهای مختلفی مانند LILO، SYSLINUX، systemd-boot، و LOADLIN و GNU GRUB بوده و مهم‌ترین آنها نیز LOADLIN و GNU GRUB می‌باشد. اگر زمان زیادی را صرف استفاده از لینوکس نمی‌کنید و یا اگر مرکز داده شما دارای چندین سیستم‌عامل مختلف است، در این صورت بهتر است از LOADLIN استفاده کنید. GNU GRUB نیز مناسب کسانی است که به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتری در سیستم‌عامل خود هستند و می‌خواهند تنظیمات و گزینه‌های مرتبط با بوت‌لینگ را از طریق رابط خط فرمان تغییر دهند.

لینوکس از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

برنامه‌ها (Applications)

محیط‌های دسکتاپ لینوکس مانند گنوم دارای برنامه‌های پیش‌فرض چندانی نیستند اما Linux نیز به مانند ویندوز و macOS دارای تعداد بسیار زیادی نرم‌افزار است که کاربران می‌توانند آنها را به راحتی پیدا و بر روی سیستم‌عامل خود نصب کنند. امروزه اکثر توزیع‌های لینوکس دارای مخزن‌های نرم‌افزاری هستند که نصب و پیدا کردن برنامه‌ها را بسیار آسان‌تر می‌کنند. به عنوان مثال، شرکت Canonical دارای وب‌سایتی به نام Snapcraft است که دارای صدها برنامه مبتنی بر لینوکس می‌باشد. معمولاً این برنامه‌ها در یک لایه بالاتر از پوسته قرار دارند اما ممکن است مستقیماً با هسته نیز ارتباط برقرار کنند.

لینوکس از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

محیط دسکتاپ (Desktop Environment)

محیط دسکتاپ یا محیط میزکار به مجموعه‌ای از برنامه‌ها و رابط‌های کاربری گفته می‌شود که کاربران در هنگام استفاده از لینوکس با آن تعامل می‌کنند. هر محیط میزکار دارای ظاهری متفاوت بوده و امروزه محیط‌های دسکتاپ مختلفی وجود دارد که از میان آنها می‌توان به GNOME، Cinnamon، Mate، Pantheon، Enlightenment، KDE و Xfce اشاره کرد.

کاربردهای لینوکس

- سیستم عامل دستگاه: لینوکس به عنوان یک سیستم عامل تعبیه شده برای برنامه‌های مختلف، از جمله لوازم خانگی، سیستم‌های سرگرمی، خودرو و لوازم سیستم فایل شبکه استفاده می‌شود.
- سیستم عامل شبکه: برای روترها، سوئیچ‌ها، سرورهای سیستم نام دامنه، دستگاه‌های شبکه خانگی و موارد دیگر. به عنوان مثال، سیسکو نسخه‌ای از سیستم عامل اینترنت ورک سیسکو (IOS) را ارائه می‌دهد که از هسته لینوکس استفاده می‌کند.
- سیستم عامل توسعه نرم افزار: برای توسعه نرم افزار سازمانی کاربردهای زیادی دارد. با اینکه بسیاری از ابزارهای توسعه به ویندوز یا سایر سیستم عامل‌ها منتقل شده‌اند، لینوکس هم از برخی از پرکاربردترین ابزارهای توسعه نرم افزار منبع باز را پشتیبانی می‌کند به عنوان مثال، git برای کنترل منبع توزیع شده که در انواع توزیع‌های لینوکس در دسترس است.
- سیستم عامل سرور: برای سرورهای وب، سرورهای پایگاه داده، سرورهای فایل، سرورهای ایمیل و هر نوع سرور مشترک دیگر کاربرد دارد. با توجه به اینکه لینوکس برای پشتیبانی از برنامه‌های کاربردی با حجم بالا و چند رشته‌ای طراحی شده است، برای همه انواع برنامه‌های سرور مناسب و قابل استفاده است.

کاربردهای لینوکس

□ سیستم عامل دسکتاپ: که برای محاسبه بهره وری شخصی مناسب است. لینوکس یک محیط دسکتاپ منبع باز و آزادانه در دسترس برای کاربرانی است که آن را به سیستم عامل های تجاری ترجیح می دهند.

□ سیستم عامل سرور هدلس: برای سیستم هایی مناسب است که به رابط کاربری گرافیکی (GUI) یا ترمینال و صفحه کلید اتصال مستقیم نیاز ندارند. سیستم های هدلس اغلب برای سرورهای شبکه مدیریت از راه دور و سایر دستگاه ها استفاده می شوند.



سیستم عامل شبکه



سیستم عامل توسعه نرم افزار



سیستم عامل Cloud



سیستم عامل سرور



سیستم عامل دسکتاپ

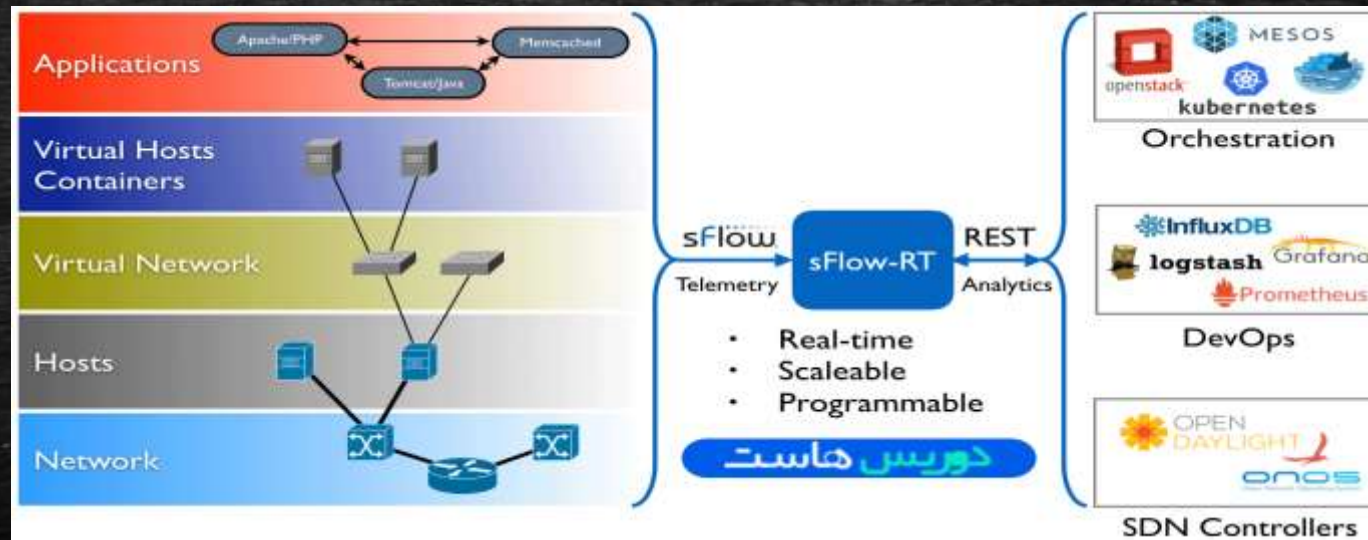


سیستم عامل سرور هدلس



سیستم عامل دستگاه

اکوسیستم لینوکس



توزیع ها (Linux Distribution)

توزیع های لینوکس بسته های کامل سیستم عامل هستند که شامل هسته لینوکس، نرم افزاری کاربردی و ابزارهای اضافی هستند. توزیع های محبوب شامل اوبونتو، فدورا و دبیان هستند که هر کدام مجموعه ای از ویژگی ها خاص را به کاربران هدف خود را ارائه می دهند.

اکوسیستم لینوکس

بسته‌ها (Packages)

بسته‌های لینوکس برنامه‌های نرم‌افزاری از پیش کامپایل (Compile) شده‌ای هستند. ابزار مدیریت بسته‌ها مانند apt، yum و pacman به کاربران اجازه می‌دهند بسته‌ها را نصب، به‌روزرسانی و حذف کنند.

مخازن (Repositories)

مخازن نرم‌افزارهای آنلاین حاوی مجموعه‌ای از بسته‌ها برای یک توزیع خاص لینوکس هستند. این مخازن یک راه راحت و امن برای دسترسی و مدیریت نصب نرم‌افزار فراهم می‌کنند.

کاوش در اکوسیستم لینوکس به کاربران امکان می‌دهد توزیع‌های متنوعی را کشف کنند، به کتابخانه نرم‌افزاری وسیع دسترسی داشته باشند و از سیستم‌های مدیریت بسته برای ساده‌سازی فرآیندهای نصب و مدیریت نرم‌افزار خود استفاده کنند.

انواع توزیع‌های لینوکس

:Ubuntu

- مناسب برای مبتدیان و کاربران عادی.
- پشتیبانی طولانی مدت (LTS) برای استفاده در محیط‌های کسب و کار.
- استفاده از رابط کاربری گرافیکی GNOME.

:Fedora

- از جدیدترین نسخه‌ها استفاده می‌کند و به روزرسانی‌های مداوم دارد.
- مناسب برای کاربران حرفه‌ای و توسعه‌دهندگان.
- استفاده از رابط کاربری گرافیکی GNOME به عنوان گزینه پیشفرض.

انواع توزیع‌های لینوکس

:Debian

- پایدار و قابل اطمینان.
- مناسب برای سرورها و محیط‌های پایدار.
- استفاده از مدیر بسته APT.

:Arch Linux

- توزیعی برای کاربران حرفه‌ای که دوست دارند سیستم‌های خود را به صورت کامل سفارشی‌سازی کنند.
- استفاده از مدیر بسته Pacman.

انواع توزیع‌های لینوکس

:OpenSUSE

- مناسب برای استفاده در محیط‌های کسب‌وکار و سرور.
- استفاده از رابط کاربری گرافیکی KDE یا GNOME.

:CentOS

- یک توزیع متن باز مبتنی بر سورس کد (Red Hat Enterprise Linux (RHEL.
- مناسب برای سرورها و محیط‌های تجاری.

معرفی انواع زبان برنامه نویسی لینوکس

- C و C++:

زبان C برنامه نویسی اصلی لینوکس است. هسته لینوکس به زبان C نوشته شده است.

C++ نسخه گسترش یافته تری از زبان C است و بسیاری از برنامه های لینوکس با استفاده از C++ نوشته شده اند.

- Python:

زبان برنامه نویسی Python به عنوان یک زبان اسکریپتی محبوب در لینوکس استفاده می شود. بسیاری از ابزارها و اسکریپت های سیستمی به زبان Python نوشته شده اند.

- Shell Scripting (Bash):

استفاده از دستورات (Shell) مانند Bash به عنوان اسکریپت های سیستمی برای اتوماسیون و اجرای دستورات در خط فرمان لینوکس بسیار رایج است.

معرفی انواع زبان برنامه نویسی لینوکس

- **Java:**
برنامه نویسی با Java نیز در لینوکس معمول است، و برخی از برنامه ها و سرویس های مشهور از این زبان استفاده می کنند.
- **Ruby:**
Ruby یک زبان برنامه نویسی دینامیک است که برای توسعه وب و اسکریپت نویسی در لینوکس استفاده می شود.
- **Go (Golang):**
زبان برنامه نویسی Go برای کاربردهای مختلف در لینوکس به کار می رود، به خصوص در توسعه نرم افزارهای عملیاتی.
- **Perl:**
Perl یک زبان اسکریپتی قدرتمند است که برای پردازش متن، توسعه وب، و ایجاد اسکریپت های سیستمی در لینوکس مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا و معایب استفاده از Linux

مزایا	معایب
متن باز و آزاد	آموزش و یادگیری اولیه لینوکس پیچیده است
پایداری و امنیت بالا	سخت افزارهای محدودی لینوکس را پشتیبانی می کنند
انعطاف پذیری و سازگاری با محیط	پشتیبانی نرم افزارهای خاص ممکن است محدودیت هایی داشته باشد
بهره وری و عملکرد بالا	نیاز به دانش فنی برای مدیریت و انجام تنظیمات لینوکس
جامعه ی کاربری بزرگ	عدم پشتیبانی رسمی از سوی تولیدکنندگان نرم افزار

مقایسه لینوکس با سایر سیستم عامل‌ها

طیف گسترده ای از توزیع ها:

لینوکس در توزیع های مختلفی در دسترس است که هر کدام نیازهای مختلف کاربران را برآورده می کنند. این تنوع به کاربران این امکان را می دهد که گزینه ای را انتخاب کنند که کاملاً با نیازهای آنها مطابقت دارد.

سطح بالایی از سازگاری:

لینوکس از طیف وسیعی از معماری های سخت افزاری پشتیبانی می کند. و با انواع دستگاه های مختلف، از رایانه های رومیزی گرفته تا سیستم ها و سرورهای شخصی، سازگار است.

خط فرمان قدرتمند:

لینوکس یک رابط خط فرمان قدرتمند ارائه می کند که به کاربران پیشرفته قابلیت های کنترل و اتوماسیون گسترده را ارائه می دهد. رابط خط فرمان مدیریت کارآمد سیستم، برنامه نویسی و توسعه نرم افزار را امکان پذیر می کند.

مقایسه لینوکس با سایر سیستم عامل‌ها

فلسفه متن باز:

ماهیت منبع باز لینوکس، همکاری و توسعه جمعی را ترویج می‌کند و در نتیجه اکوسیستمی پر جنب و جوش از نرم افزار، ابزار و پشتیبانی ایجاد می‌کند.

ثبات و قابلیت اطمینان:

لینوکس به دلیل پایداری خود مشهور است. می‌تواند حجم کاری سنگین را تحمل کند و برای مدت طولانی بدون نیاز به راه‌اندازی مجدد و بدون خرابی کار کند.

امنیت:

لینوکس تمرکز زیادی روی امنیت دارد. جامعه توسعه دهندگان به طور مداوم بر آسیب پذیری‌ها را نظارت دارند و آن‌ها اصلاح می‌کند و از یک محیط محاسباتی با امنیت بالا پشتیبانی می‌کنند. علاوه بر این، لینوکس ویژگی‌های امنیتی پیشرفته‌ای مانند کنترل‌های دسترسی و رمزگذاری را ارائه می‌دهد.

مقایسه لینوکس با سایر سیستم عامل ها

انعطاف پذیری و سفارشی سازی:

لینوکس درجه بالایی از انعطاف پذیری را ارائه می دهد و به کاربران این امکان را می دهد تا سیستم عامل خود را بر اساس نیازهای خاص خود تنظیم کنند. با طیف گسترده ای از محیط های دسکتاپ و گزینه های نرم افزاری، کاربران می توانند یک سیستم عامل شخصی ایجاد کنند.

مقایسه لینوکس با سایر سیستم عامل‌ها

لینوکس	ویندوز	
Assembly و C	Assembly و ++C	زبان برنامه نویسی
جوامع متن باز، شرکت‌های نرم‌افزاری مختلف	مایکروسافت	توسعه دهنده
سیستم عامل شبه یونیکس	خانواده سیستم عامل‌های گرافیکی	نوع سیستم عامل
اکثر توزیع‌های آن رایگان هستند.	محصولات آن پولی است.	قیمت
۱۷ سپتامبر ۱۹۹۱	۲۰ نوامبر ۱۹۸۵	تاریخ انتشار اولین نسخه
چند زبانه	۱۲۸ زبان	تعداد زبان‌های قابل پشتیبانی
ندارد	مایکروسافت	وب سایت رسمی
استفاده از آن دشوارتر از ویندوز است.	آسان و کاربر پسند	سختی استفاده
امنیت بالاتری از ویندوز داشته و تعداد حفره‌های امنیتی آن کم است.	امنیت کمتری از لینوکس داشته و بدون وجود آنتی‌ویروس در برابر تهدیدات سایبری آسیب پذیر است.	امنیت
کاربران دسترسی کاملی به کدهای منبع دارند.	هر کاربری نمی‌تواند به کدهای منبع آن دسترسی داشته باشد.	دسترسی
BASH	Windows PowerShell	رابط خط فرمان پیش فرض
Unix Shell	Windows Shell	رابط پیش فرض
مجوز عمومی همگانی گنو	نرم افزار با مالکیت خصوصی	مجوز
نصب آن در کل دشوارتر از ویندوز است.	فرآیند نصب آن آسان است.	نصب
صدها توزیع مختلف	تنوع محصولی پایین‌تری دارد.	تنوع
پشتیبانی اغلب از طریق انجمن‌های کاربری انجام می‌شود.	در صورت داشتن هر مشکلی می‌توانید از کارشناسان فنی مایکروسافت کمک بگیرید.	پشتیبانی
لینوکس داده‌های کاربران را جمع‌آوری نمی‌کند.	اطلاعات و داده‌های کاربران توسط مایکروسافت جمع‌آوری می‌شود.	حریم خصوصی

مقایسه لینوکس با سایر سیستم عامل ها

تفاوت های اساسی	Linux	Mac
تعریف	منبع باز است	سیستم عاملی است که توسط Apple Inc ساخته شده است
طریقه استفاده	لینوکس به عنوان یک سیستم عامل استفاده می شود و به عنوان یک سرور ، بستری را برای اجرای برنامه های دیگر فراهم می کند	سیستم عامل Mac یک پلتفرم برای اجرای برنامه های دیگر که از آن به عنوان یک سیستم عامل کامپیوترهای سری Macintosh استفاده می شود ، فراهم می کند.
نقاط قوت	لینوکس منبع باز است و یک توسعه دهنده می تواند هسته ای از آن را طبق نیاز خود بارگیری و اصلاح نماید اما توزیع آن محدود است و باید برای آن هزینه پرداخت.	سیستم عامل مک ساده اما قدرتمند است. رابط کاربری گرافیکی Mac اختیار بالایی را به کاربران می دهد.
نقاط ضعف	مشکلات مربوط به درایور یکی از بزرگترین مشکلات مربوط به سیستم عامل لینوکس است بنابراین اگر از لینوکس استفاده می کنید عدم دسترسی به درایورها حساسی برای شما دردسر ایجاد خواهد کرد.	خیلی ساده است! بزرگ ترین نقطه ضعف رایانه های مک قیمت خیلی بالای آن ها است. علاوه بر آن بروزرسانی سخت افزار در رایانه های Mac دشوار است.
سال توسعه	اولین عرضه لینوکس در سال ۱۹۹۱ بود.	اولین عرضه مک در سال ۱۹۸۴ بود و از آن به عنوان عامل رایانه های سری Macintosh یاد می شود.

مقایسه لینوکس با سایر سیستم عامل‌ها

مقایسه	LINUX	UNIX
تعریف	یک سیستم عامل متن باز است که بصورت آزاد در دسترس همگان است.	این سیستم عامل فقط می تواند توسط کپی رایت های آن استفاده بشه.
مثال ها	توزیع های مختلفی مثل Ubuntu، Redhat و Fedora	BSD، AIS، Sun Solaris، HP-UX، IBM AIX
کاربران	امروزه طرفداران و کاربران زیادی دارد و هر کس میتونه از لینوکس استفاده کنه، چه کاربر خانگی، چه برنامه نویس و چه دانشجو.	عمدتاً برای استفاده در سرورها، ایستگاه های کاری و ابر کامپیوترها ساخته شده
کاربرد	در همه جا از سرورها، رایانه های شخصی، تلفن های هوشمند، تبلت ها گرفته تا حافظه های اصلی و ابر رایانه ها استفاده میشه.	در سرورها، ابرکامپیوترها و کامپیوترهای شخصی یا همون PC ها
هزینه	توزیع و دانلود و توزیع از طریق مجله ها رایگان هستش و حتی قیمت نسخه های تجاری لینوکس ارزان تر از ویندوز هستش	فروشندهگان کپی رایت یونیکس با قیمت های مختلفی سیستم عامل های یونیکس مربوطه را می فروشند
توسعه	با توجه به اینکه متن باز هست، توسعه دهندگان از سرتاسر جهان با همدیگه همکاری می کنند و کدهاشون را به اشتراک میگذارند	یونیکس در آزمایشگاه های AT&T، فروشندهگان تجاری مختلف و سازمانهای غیر انتفاعی توسعه داده شده است
سازنده	هسته لینوکس توسط انجمن توسعه دهندگان از نقاط مختلف جهان توسعه داده شده است. در ضمن پدر لینوکس، لینوس توروالدز (Linus Torvalds) بر این امور نظارت می کنه.	یونیکس دارای سه توزیع IBM AIX، HP-UX و Sun Solaris است. اپل همچنین برای ساخت سیستم عامل OSX از یونیکس استفاده میکنه.

GUI یا رابط کاربری گرافیکی	لینوکس بر اساس دستورات کار میکند ولی بعضی از توزیع های لینوکس شرابط استفاده از رابط کاربری گرافیکی را هم فراهم کرده اند که Gnome و KDE از رایج ترین و محبوب ترین در بین GUI ها هستند.	در اوایل بر اساس دستورات کار می کرد اما بعدا محیط های دسکتاپی رایج مثل Gnome برای آن ایجاد شد.
رابط	رابط پیش فرض BASH (Bourne Again SHell) هست اما بعضی از توزیع های لینوکس رابط های خاص خود را توسعه داده اند.	از SH (Bourne SHell) استفاده میشه و با سایر GUI ها نیز سازگاره
فایل سیستم	لینوکس از سیستم های قابل بیشتری نسبت به یونیکس پشتیبانی می کنه مثل ext 4 ، xfs ، ufs ، NTFS و devpts	از سیستم های فایل کمتری نسبت به لینوکس پشتیبانی می کنه مثل zfs ، hfx ، vxfs و xfs
کدگذاری	لینوکس شبیه یونیکس است، مثل یونیکس رفتار می کنه اما کد آن را نداره.	کدنویسی یونیکس کاملا متفاوتی که در آزمایشگاه های AT&T توسعه داده شده
سیستم عامل	لینوکس فقط کرنل هست	یونیکس بسته کاملی از سیستم عامل است.
امنیت	امنیت را تا حد بالایی فراهم میکنه و تا امروز 60 الی 100 ویروس برای آن لیست شده	یونیکس نیز بسیار ایمن هستش و تا امروز 85 الی 120 ویروس برای آن لیست شده
تشخیص خطا و راه حل	با توجه به متن بار بودن لینوکس، هر زمانی که کاربری نوشته ای را در خصوص مشاهده هر نوع خطایی منتشر می کنه، توسعه دهندگان از سرتاسر جهان روی اون کار می کنند. از این رو، سریع ترین راه حل بدین صورت فراهم میشه	کاربران باید زمان بیشتری را منتظر بموند تا مشکل حل بشه
معماری	Intel's x86 در ابتدا برای پردازنده های توسعه داده شده بود. در حال حاضر امکان استفاده از لینوکس بر روی بیش از ۲۰ نوع پردازنده مختلف وجود داره که شامل نوع ARM هم میشه.	PA-RISC در حال حاضر برای پردازنده های توسعه داده شده است. Itanium
Portability یا قابلیت حمل	USB هست و از طریق portable لینوکس هم قابل بوت هست.	portable یونیکس نیست.

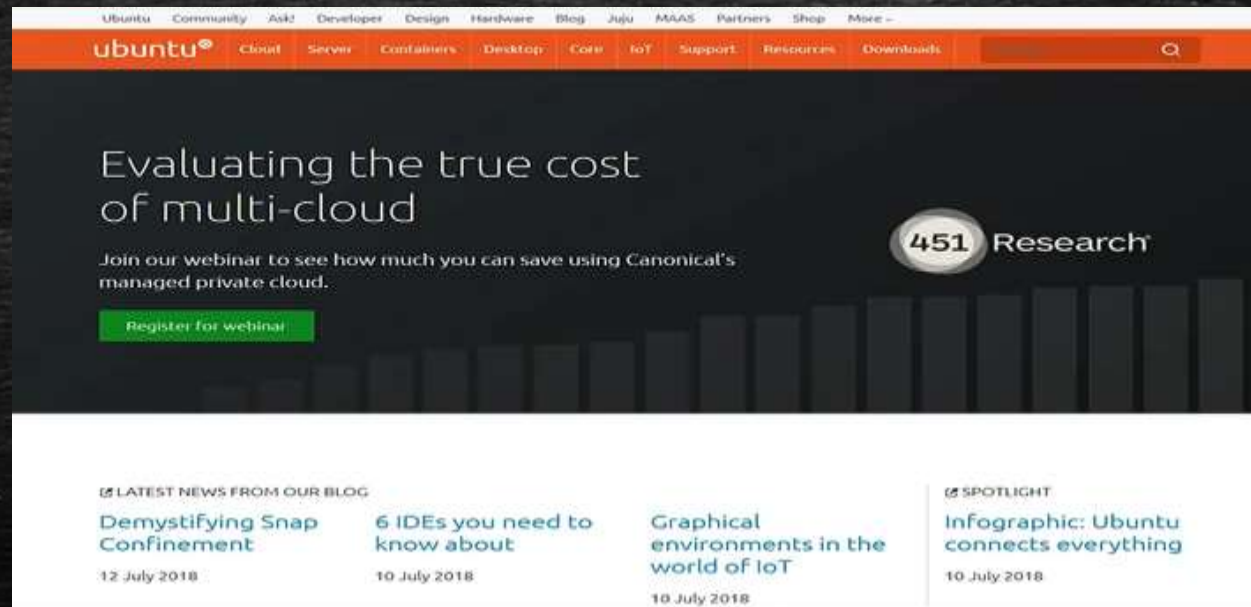
مقایسه لینوکس با سایر سیستم عامل ها

اوبونتو چیست؟

اوبونتو یک سیستم عامل رایگان دسکتاپ است. این سیستم عامل مبتنی بر لینوکس پروژه عظیمی محسوب می شود که میلیون ها انسان را در سراسر دنیا قادر ساخته رایانه های خود را به کمک یک سیستم عامل رایگان و متن-باز بر روی انواع مختلفی از دستگاه ها به راه بیندازند. لینوکس شکل ها و اندازه های مختلفی دارد و اوبونتو رایج ترین نسخه آن بر روی رایانه های دسکتاپ و لپ تاپ ها محسوب می شود.

اوبونتو علاوه بر این که رایگان است، آزاد نیز هست. برخلاف اغلب نرم افزارهای پولی (مانند ویندوز و مک اواس) نرم افزارهای رایگان و متن-باز امکان ویرایش کد را ارائه می کنند. می توان هر تعداد از نسخه های آن را روی سیستم نصب کرد و در صورت تمایل آن را مجدداً منتشر کرد. نیازی نیست که برای استفاده از چنین نرم افزارهایی هزینه پرداخت شود. از این رو اوبونتو نه تنها بدون پرداخت هزینه قابل استفاده است؛ بلکه می توانید به هر شکل که دوست دارید از آن استفاده کنید.

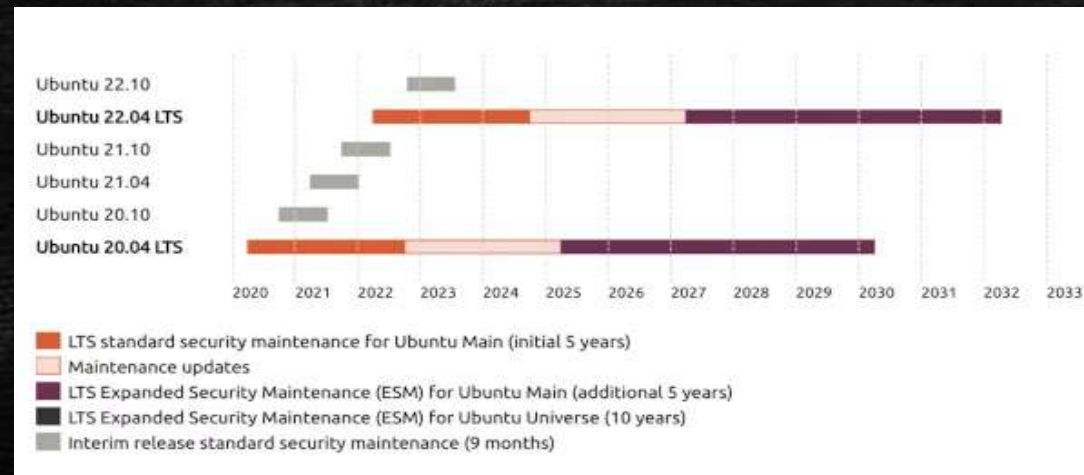
وبسایت اوبونتو



اوبونتو آن قدر به پیش رفته که امروزه معنی مستتر در نام خود را به نمایش گذاشته است. هدف اولیه اوبونتو این بوده است که روح انسانیت و اجتماع را به دنیای رایانه‌ها وارد کند. این مسئله در حال حاضر که شرکت کانونیکال تمرکز خود را به سمت وسوی سازمانی برده است تا حدودی کاهش یافته است؛ اما کاربران اوبونتو همچنان باور عمیق خود به این که نرم‌افزار صرف‌نظر از تفاوت زبانی، معلولیت و یا سطح درآمد باید در دسترس همه باشد را حفظ کرده‌اند.

تاریخچه و توسعه لینوکس اوبونتو چیست؟

توزیع اوبونتو در سال ۱۳۸۴ با هدف عرضه یک توزیع لینوکس آزاد توسط «مارک شاتلورس» عرضه شد. این توزیع لینوکس در ابتدا از پروژه دیبیا مشتق شد. شرکت کنونیکال «Canonical» که توسط شاتلورس تأسیس شده است، از زمان عرضه اولیه اوبونتو تا به امروز نقشی کلیدی در تکامل اوبونتو داشته است. این شرکت پشتیبانی تجاری اوبونتو را به کاربران حرفه‌ای و سازمان‌ها ارائه می‌دهد و اوبونتو را از کامپیوترهای رومیزی به طیف وسیعی از دستگاه‌ها گسترش داده است. چرخه‌های دو ساله عرضه اوبونتو که با عرضه نسخه‌های LTS تکمیل شده است نوآوری و پایداری درازمدت سیستم‌ها را به طور همزمان برای کاربران اوبونتو به ارمغان آورده است.



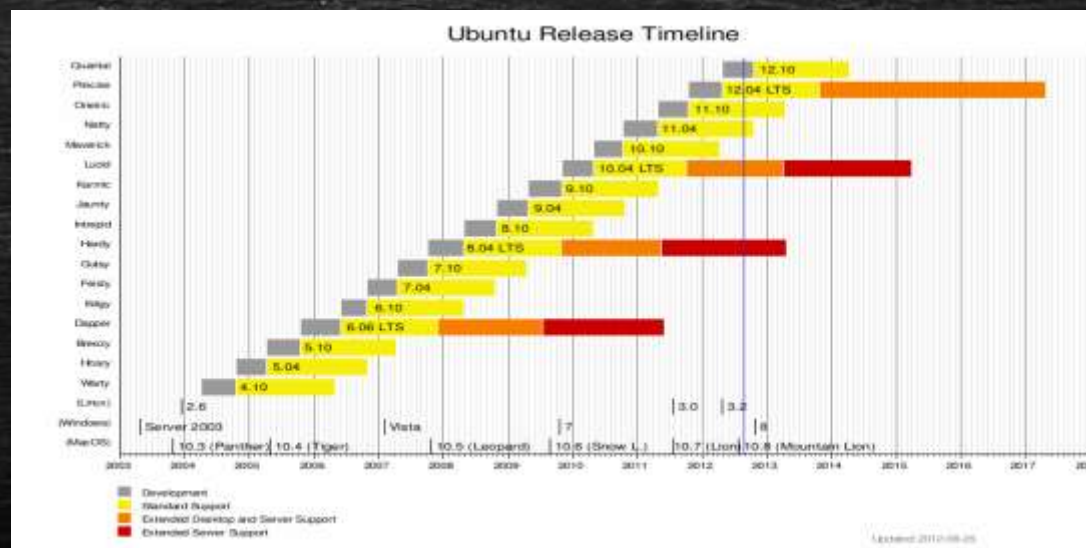
پیدایش اوبونتو

پیدایش اوبونتو مربوط به سال ۱۳۸۴ است که توسط مارک شاتلورس معرفی شد. شاتلورس یک کارآفرین اهل آفریقای جنوبی بود که به نوآوری‌های متن باز علاقه داشت. اوبونتو با ایده ساخت یک توزیع لینوکس آزاد، دسترسی‌پذیر و باکیفیت از پروژه دبیان مشتق شد. در توسعه اوبونتو سعی شد تا توازنی بین ویژگی‌های بسیار پیشرفته و جدید و پایداری سیستم برقرار شود. با گذشت سال‌ها اوبونتو به لطف طراحی کاربر محور و جامعه لینوکس به سرعت رشد کرده است.

نقش کنونیکال در اوبونتو

مدت کمی پس از عرضه اوبونتو مارک شاتلورس شرکت کنونیکال را تاسیس کرد. این شرکت با این هدف تاسیس شد که پشتیبانی تجاری برای اوبونتو ارائه دهد و از این طریق به کارگیری از این سیستمعامل را بین اشخاص و سازمانها گسترش دهد. اوبونتو بهبودهای تحول سازی را تحت حمایت کنونیکال تجربه کرده است و به واسطه آنها مسیرش را از کامپیوترهای رومیزی به سمت سرورها، زیرساختهای ابری و دستگاههای اینترنت اشیا هموار کرده است. تعهد سفت و سخت کنونیکال به اوبونتو این سیستمعامل را در مقام طلایه دار تکنولوژیهای متن باز حفظ کرده است. نوآوری پروژههایی مثل Snap یا Juju گواهی بر این ادعا است.

انتشار نسخه‌های مختلف اوبونتو



هر سیستم‌عاملی از رویکردهای متفاوتی برای شماره‌گذاری نسخه‌های مختلف و ایجاد نام‌های کد بهره می‌گیرد. روش اوبونتو در این خصوص ممکن است در نگاه نخست عجیب به نظر برسد؛ اما در حقیقت بسیار ساده است.

انتشار نسخه‌های مختلف اوبونتو

شماره‌های نسخه

کانونیکال نسخه‌های جدید اوبونتو را هر شش ماه یک‌بار و در ماه‌های آوریل و اکتبر منتشر می‌کند. هر نسخه اوبونتو یک شماره خاص دارد که شامل سال و ماه انتشار آن است. برای مثال در این نوشته آخرین نسخه از اوبونتو تا لحظه نگارش مطلب یعنی 17.10 بررسی شده که در اکتبر سال 2017 منتشر شده است. نسخه زمان‌بندی‌شده بعدی برای انتشار به نام 18.04 در آوریل سال 2018 است. نسخه بعدتر از آن به نام 18.10 در اکتبر 2018 منتشر خواهد شد و به همین ترتیب ادامه می‌یابد.

انتشار نسخه‌های مختلف اوبونتو

نام‌های کد

علاوه بر شماره‌های نسخه، انتشار نسخه‌های مختلف اوبونتو دارای نام‌های کد هستند که در آن‌ها از نام یک حیوان و یک صفت استفاده شده است. این دو کلمه هر دو با یک حرف الفبا آغاز می‌شوند و به ترتیب این حروف هر بار به حرف بعدی عوض می‌شوند. نام‌های کد برای اوبونتو 17.10 گفتار هنرمند (Artful Aardvark) است. این نسخه پس از نسخه 17.04 یعنی موش هیجانی زده (Zesty Zapus) ارائه شده است که بدین ترتیب حروف الفبا به پایان رسیده است.

سه نسخه اول اوبونتو (4.10) Warty Warthog، (5.04) Hoary Hedgehog و Breezy Badger (5.10) نام داشتند که از همان الگوی پیروی می‌کردند؛ اما هنوز ترتیب نداشتند. با انتشار نسخه (6.06) Dapper Drake همه چیز تغییر یافت. نام‌های کد اوبونتو از آن به بعد همیشه به ترتیب حروف الفبا تغییر یافته است. بدین ترتیب با توجه به این که اولین نسخه با A شروع نشده بود، این اولین نسخه‌ای است که با حرف A شروع می‌شود.

انتشار نسخه‌های مختلف اوبونتو

انتشار نسخه‌های با پشتیبانی بلندمدت

یکی از ویژگی‌های عالی اوبونتو این است که در قاب زمانی سازمان یافته‌ای پشتیبانی می‌شود. نسخه‌های جدید از این سیستم عامل هر شش ماه یکبار منتشر می‌شوند و به مدت 18 ماه از سوی کانونیکال پشتیبانی دریافت می‌کنند. این نسخه‌ها به نام نسخه‌های نرمال نامیده می‌شوند.

علاوه بر نسخه‌های نرمال، کانونیکال نسخه‌هایی با پشتیبانی بلندمدت (LTS) را نیز منتشر کرده است. این نسخه‌ها تقریباً هر دو سال یک بار منتشر می‌شوند و تا سال‌ها مورد پشتیبانی کانونیکال هستند. نسخه بعدی از این دست، اوبونتو 18.04 است که نسخه‌ای با پشتیبانی بلندمدت است. نسخه کنونی بلندمدت، نسخه 16.04 است.

ویژگی‌های اصلی اوبونتو چیست؟

ویژگی‌های اصلی اوبونتو در ادامه آورده شده‌اند.

- رابط کاربری کاربر پسند: رابط کاربری خلاقانه و تمیز به عنوان یک اصل در فلسفه طراحی اوبونتو دیده شده است. توزیع لینوکس اوبونتو به صورت پیش‌فرض از محیط دسکتاپ گنوم «GNOME» استفاده می‌کند. این محیط دسکتاپ تجربه کاربری ساده‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند. به این ترتیب کاربران تازه‌کار که از سیستم‌عامل‌های دیگری مانند ویندوز یا مک به اوبونتو مهاجرت می‌کنند به سادگی می‌توانند از آن استفاده کنند.
- ماهیت متن باز: به عنوان سیستم‌عاملی که از کرنل لینوکس مشتق شده است، اوبونتو نیز بر پایه اصول نرم‌افزارهای متن باز توسعه یافته است. به این ترتیب کد منبع آن به رایگان در دسترس همه توسعه‌دهندگان قرار گرفته است تا توسعه‌دهندگان به نوآوری، شخصی سازی و توسعه شفاف ترغیب شوند.

ویژگی‌های اصلی اوبونتو چیست؟

- عرضه‌های LTS: توسعه سیستم‌عامل اوبونتو بر اساس یک چرخه عرضه قابل پیش‌بینی انجام می‌شود که طبق آن هر دو سال یک نسخه با پشتیبانی طولانی مدت «Long Term Support - LTS» عرضه می‌شود. به روزرسانی‌های امنیتی به صورت تضمینی تا پنج سال برای نسخه‌های LTS عرضه می‌شوند تا کاربران و کسب‌وکارها از پایداری سیستم‌های خود در دراز مدت اطمینان داشته باشند.
- سازگاری با سکوها: معماری سازگاری‌پذیر اوبونتو از کامپیوترهای رومیزی، سرورهای وب، سیستم‌های ابری و حتی دستگاه‌های اینترنت اشیا پشتیبانی می‌کند. وسعت دستگاه‌هایی که اوبونتو با آنها سازگار است گواهی است بر رویکرد جامع طراحان آن.

نرم افزارهای موجود برای اوبونتو چیست؟

هر سیستم عاملی به عنوان بستری برای اجرای نرم افزارهای مختلف، از ابزارهای عمومی و روزمره تا نرم افزارهای تخصصی استفاده می شود. برای این که بدانیم اوبونتو چیست لازم است نگاهی هم به نرم افزارهای موجود برای اوبونتو داشته باشیم.

- **Software Center**: ابزار مدیریت پکیج اختصاصی اوبونتو به همراه آن عرضه می شود. نام این ابزار **Ubuntu Software Center** است. کاربران اوبونتو به کمک این ابزار می توانند با چند کلیک هزاران نرم افزار موجود برای اوبونتو را بررسی، نصب، حذف و مدیریت کنند.
- **نرم افزارهای از پیش نصب شده**: بلافاصله پس از نصب اوبونتو می توانید از آن برای امور روزمره استفاده کنید. این امکان به لطف نصب پیش فرض بسیاری از نرم افزارهایی که کاربران عادی برای انجام امور روزمره نیاز دارند بر روی اوبونتو فراهم شده است. **نرم افزار LibreOffice** که یک مجموعه **office** آزاد است، ابزار **Thunderbird** برای مدیریت ایمیل ها و **مرورگر فایرفاکس** چند مثال از نرم افزارهایی هستند که به طور پیش فرض بر روی اوبونتو نصب شده اند.

نرم افزارهای موجود برای اوبونتو چیست؟

- مخزن نرم افزار گسترده: تنوع مخازن نرم افزار «Software Repositories» که شامل اکوسیستم اوبونتو می شوند به این معنی است که از ابزارهای گرافیکی و ویرایشگرهای صوت و ابزار تدوین تا ابزارهای مورد نیاز بر روی سرورها به هر نرم افزاری که نیاز داشته باشید به احتمال زیاد یک نرم افزار سازگار با اوبونتو پیدا خواهید کرد.

ویژگی‌های امنیتی و حفاظت از حریم شخصی اوبونتوی چیست؟

در ادامه، ویژگی‌های اصلی اوبونتو در حفظ حریم شخصی آورده شده است.

- فایروال پیش‌فرض: سیستم‌عامل اوبونتو به یک فایروال با نام UFW مجهز شده است. نام این فایروال کوتاه شده عبارت «Uncomplicated Firewall» است. این ابزار همان‌طور که از نام آن مشخص است یک فایروال کاربرپسند است و استفاده از آن برای کاربران تازه‌کار بسیار ساده است. UFW در واقع یک رابط برای مدیریت iptables است. ابزار اصلی برای مدیریت ارتباطات شبکه در لینوکس است.
- به‌روزرسانی‌های امنیتی منظم: شرکت کنونیکال که شرکت پشتیبان اوبونتو است به کاربران اطمینان داده است که سیستم‌عامل اوبونتو به‌طور منظم به‌روزرسانی‌های امنیتی را دریافت کند تا از جدیدترین تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های شناخته شده در امان باشد.
- یکپارچه سازی SELinux: لینوکس با امنیت بهبود یافته یا Security-Enhanced Linux که با نام SELinux شناخته می‌شود در اوبونتو یکپارچه سازی شده است و قابلیت‌های پیشرفته‌تری را برای مدیریت سطوح دسترسی به کاربران ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های امنیتی و حفاظت از حریم شخصی اوبونتوی چیست؟

- رمزنگاری دایرکتوری خانه: کاربران اوبونتو این امکان را دارند که دایرکتوری خانه «home» مخصوص خود را رمزنگاری کنند. به این ترتیب کاربران می‌توانند اطمینان داشته باشند که حتی در محیط‌های چندکاربره اطلاعات شخصی و محرمانه آن‌ها توسط شخص دیگری قابل دسترسی نخواهد بود. حتی اگر هارد دیسک یا حافظه SSD که این دایرکتوری بر روی آن نصب شده است به طور مجزا مورد دسترسی کاربران غیر مجاز قرار بگیرد، خواندن محتویات دایرکتوری home امکان پذیر نخواهد بود.
- AppArmor: یکی دیگر از ویژگی‌هایی که ظرفیت‌های امنیتی اوبونتو را افزایش می‌دهد به کارگیری AppArmor است. AppArmor یک ماژول امنیتی است که به مدیر سیستم این امکان را می‌دهد که دسترسی و قابلیت‌های برنامه‌های مختلف را به کمک پروفایل‌های منحصر به برنامه محدود کند.

اوبونتو در مقایسه با سایر سیستم‌عامل‌ها

لینوکس (به طور کلی)	ویندوز	اوبونتو	موضوع مقایسه
متن باز	اختصاصی	متن باز	مدل کد منبع
معمولا رایگان، متفاوت بسته به توزیع	نیازمند تهیه لایسنس برای بعضی نسخه‌ها	رایگان	هزینه
معمولا زیاد، متفاوت بسته به توزیع	محدود	زیاد	قابلیت شخصی سازی
وابسته به توزیع (گنوم، KDE، Xfce و ...)	رابط کاربری گرافیکی ویندوز	گنوم (با تغییراتی در عرضه‌های مختلف)	رابط کاربری پیش فرض
متفاوت بین توزیع‌ها (yum، apt و pacman ...)	Microsoft Store	apt و Ubuntu software center	مخزن نرم افزار
معمولا زیاد اما بسته به توزیع متغیر است	زیاد (Windows Defender)	زیاد (SELinux و AppArmor)	ایمنی
متفاوت بین توزیع‌ها	متفاوت، معمولا ۱۰ سال برای نسخه‌های سازمانی	۵ سال	مدت زمان پشتیبانی
متفاوت بر اساس توزیع (مثلا RedHat برای توزیع RHEL)	توسط مایکروسافت	توسط کنونیکال	پشتیبانی سازمانی

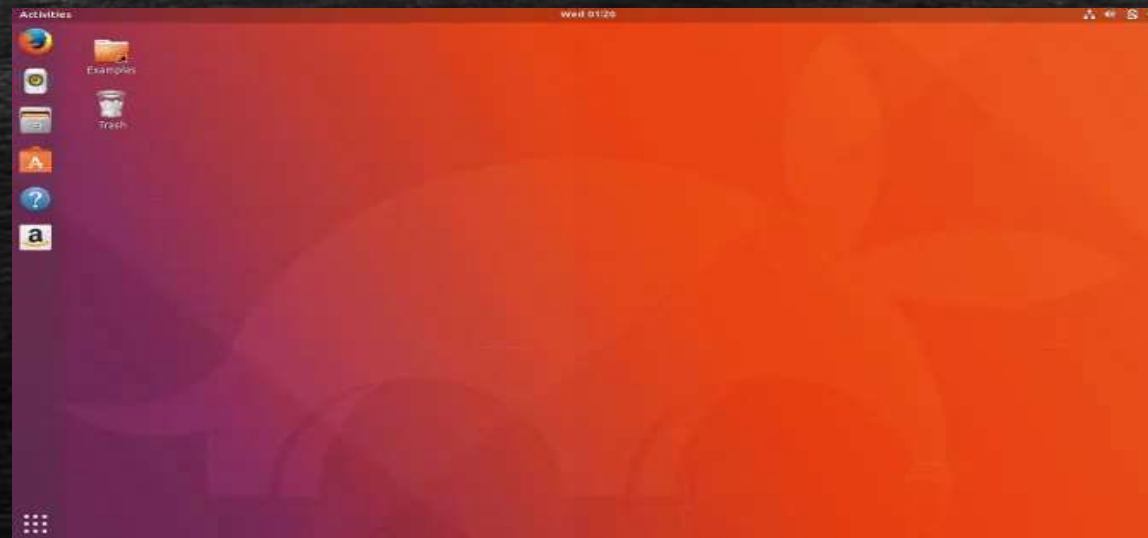
آشنایی با اوبونتو

نصب اوبونتو بر روی رایانه کنونی
سه روش عمده برای نصب اوبونتو بر روی رایانه وجود دارد:

1. تعویض سیستم عامل کنونی با اوبونتو
 2. نصب اوبونتو در کنار سیستم عامل کنونی
 3. اجرای اوبونتو از روی یک حافظه یواس بی
- تعویض سیستم عامل کنونی سریع ترین و هموارترین مسیر است؛ هر چند انجام این کار نیازمند اندیشیدن تمهیدات لازم برای ترک سیستم عامل قدیمی است.
- علاوه بر آن می توانید اوبونتو را در کنار سیستم عامل کنونی نیز نصب کنید. این گزینه به نصب بوت دوگانه نیز مشهور است و در این حالت اوبونتو در کنار ویندوز یا مک او اس بر روی رایانه نصب می شود. هر زمان که رایانه کار خود را آغاز می کند، می توانید انتخاب کنید که از کدام سیستم عامل می خواهید استفاده کنید.
- اگر آمادگی چنین حرکتهای سریعی را ندارید، می توانید اوبونتو را از روی حافظه یواس بی نیز اجرا کنید. این نصب نیازمند کمترین تغییرات در رایانه شما هست؛ اما احتمالاً بر سرعت و عملکرد اوبونتو تأثیر منفی خواهد داشت. البته برخی سیستم عامل های جایگزین اوبونتو وجود دارند که برای اجرا از روی یواس بی گزینه بهتری محسوب می شوند.

آغاز کار با اوبونتو

زمانی که نخستین بار وارد اوبونتو شوید، صفحه‌ای را خواهید دید که شبیه تصویر زیر است:



این دسکتاپ اوبونتو است. با این که کانونیکال برخی عناصر مخصوص خود را وارد این دسکتاپ کرده است؛ ولی در اصل این دسکتاپ اختصاصی به اوبونتو ندارد و محیط دسکتاپ گنوم (GNOME) نام دارد.

آشنایی با اوبونتو

گنوم چیست؟

گنوم یک محیط دسکتاپ است که برای سیستم‌عامل‌های رایگان و متن-باز عرضه شده است. این محیط از پروژه GNU منشأ یافته است که بیش از سه دهه است نرم‌افزارهای رایگان را در اختیار دنیا قرار می‌دهد.

همان طور که اوبونتو از کرنل لینوکس برای ایجاد ارتباط با سخت‌افزار رایانه استفاده کرده، از گنوم نیز برای ارائه رابط کاربری ساده‌ای بر روی صفحه نمایش استفاده می‌کند. پنل نشان‌دهنده زمان، لانچری که برنامه‌ها را باز می‌کند و صفحه مرور که نشان‌دهنده پنجره‌های باز است، همگی بخشی از گنوم هستند.

رابط گنوم

دسکتاپ گنوم با آنچه در ویندوز و مک‌اواس می‌بینید، تفاوت دارد؛ اما برخی عناصر آن‌ها مشترک است. بررسی خود را با نگاهی به بخش فوقانی صفحه آغاز می‌کنیم.

آشنایی با اوبونتو

نوار فوقانی (Top Bar)

نوار فوقانی صفحه دسترسی به پنجره مرور فعالیت‌ها، منوی برنامه‌های باز کنونی، زمان و تاریخ و نشانگر سیستم مانند عمر باتری و اتصال شبکه را نشان می‌دهد.



آشنایی با اوبونتو

داک (Dock)

این داک سمت چپ صفحه را اشغال کرده است. در این داک برنامه‌های باز کنونی به همراه میانبرهایی برای موارد محبوب جای گرفته است.



آشنایی با اوبونتو

پنجره مرور فعالیت‌ها (Activities Overview)
مرور فعالیت‌ها جایی است که اغلب کارها در آنجا صورت می‌گیرد. با کلیک بر روی دکمه Activities در نوار فوقانی یا جابجا کردن ماوس به سمت بالا و چپ صفحه می‌توانید پنجره مرور را باز کنید.



آشنایی با اوبونتو

منوی برنامه‌ها (App Drawer)
منوی برنامه‌ها در انتهای داک قرار دارد. زمانی که بر روی آن کلیک می‌کنید، فهرستی از همه برنامه‌های نصب شده روی رایانه را به صورت شبکه‌ای از آیکون‌ها نمایش می‌دهد.



آشنایی با اوبونتو

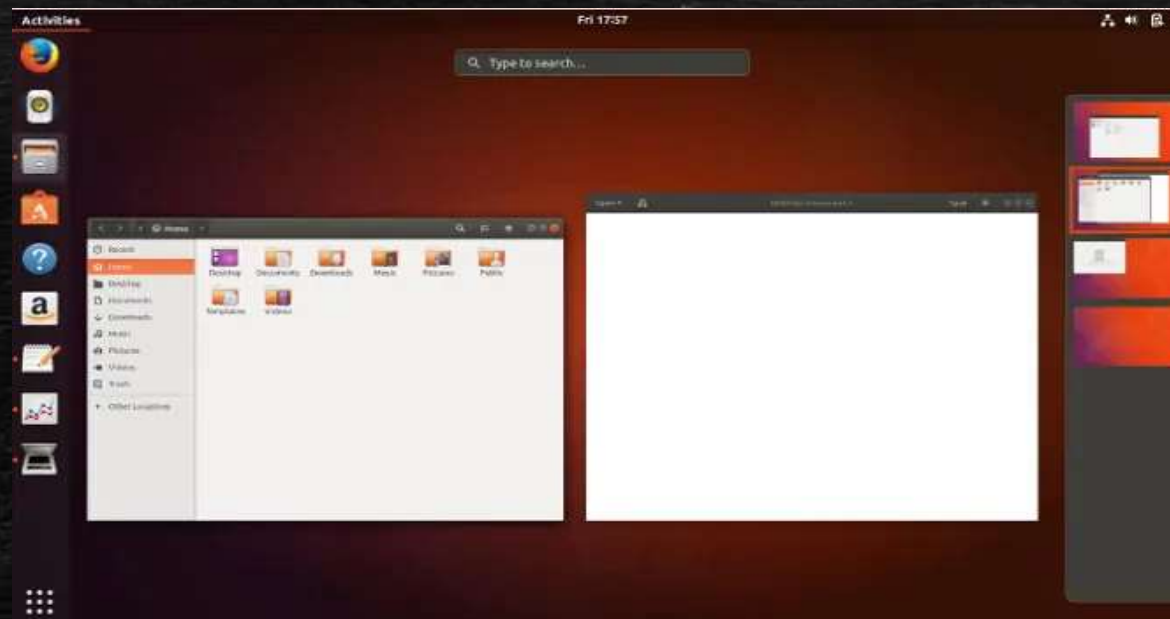
جستجو (Search)

نوار جستجو در بخش فوقانی پنجره مرور نمایش می‌یابد و در این بخش می‌توانید برنامه‌ها را باز کنید، فایل‌ها را لود کنید، دستوراتی ارسال نمایید و اقدامات بی‌شمار دیگری را با وارد کردن در این نوار به انجام برسانید.



آشنایی با اوبونتو

فضاهای کاری (Workspaces) فضای کاری در سمت راست پنجره مرور فعالیت‌ها در کنار داک نمایش می‌یابند. فضاهای کاری را می‌توان به صورت دسکتاپ‌های چندگانه‌ای در نظر گرفت که همگی به طور مجازی بر روی یک رایانه قرار دارند.



مزیت استفاده از اوبونتو چیست؟

دسته بندی مزیت	توضیحات
کاربر پسند بودن	رابط کاربری گرافیکی چشم نواز، سیستم یکپارچه نصب و مدیریت نرم افزارها، ابزارهای از پیش نصب شده برای استفاده از سیستم بلافاصله پس از نصب سیستم عامل
مزیت های متن باز	شفافیت بی نظیر، قابلیت شخصی سازی، توسعه مبتنی بر جامعه کاربران و توسعه دهندگان، ایمنی بیشتر
عملکرد و بهره وری	عملکرد قوی، استفاده بهینه از حافظه، سازگاری بالا با سخت افزارها حتی در سیستم های قدیمی
ویژگی های امنیتی	آسیب پذیری کمتر در برابر بد افزارها، به روزرسانی های منظم، سیستم مدیریت سطوح دسترسی قوی
راهکار اقتصادی	قابل دانلود، اشتراک گذاری و نصب به صورت رایگان که هزینه های بخش IT را برای افراد و سازمان ها کاهش می دهد.
مخزن نرم افزار گسترده	دسترسی به مخزن گسترده ای از نرم افزارهای آزاد و اختصاصی از طریق ابزار مدیریت پکیج
جامعه فعال و حامی	طیف وسیعی از کاربران مشتاق آماده راهنمایی و عیب یابی مشکلات کاربران جدید هستند.
انعطاف پذیری	دارای ثبات بر روی کامپیوترهای رومیزی، سرورها، دستگاه های اینترنت اشیا و موبایل

محدودیت‌ها و نقاط ضعف اوبونتو چیست؟

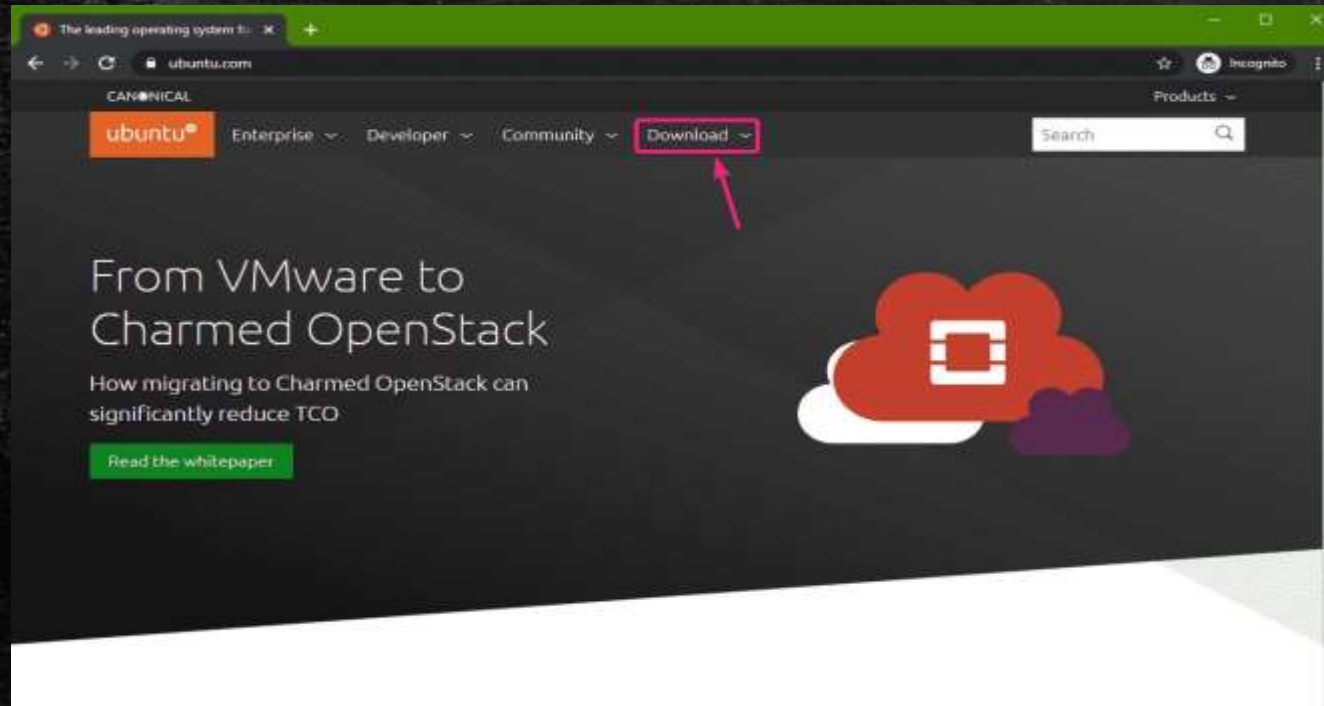
توضیحات	دسته‌بندی محدودیت
عدم پشتیبانی بومی برای بعضی از نرم‌افزارهای محبوب کاربران را ملزم به استفاده از برنامه‌های جایگزین می‌کند.	ملاحظات سازگاری نرم‌افزار
همه بازی‌های محبوب برای اوبونتو بهینه‌سازی نشده‌اند و بعضی از آن‌ها فاقد نسخه قابل اجرا بر روی اوبونتو هستند. این مشکل در سیستم‌عاملی مثل ویندوز وجود ندارد.	محدودیت بازی‌های کامپیوتری
اشکالات احتمالی با درایورهای اختصاصی برای قطعات سخت‌افزاری مدرن باعث بهره‌وری غیر بهینه از سیستم می‌شود.	وقفه‌های یکپارچه‌سازی سخت‌افزار
چالش‌هایی برای کاربران تازه وارد به ویژه آن‌ها که از سیستم‌عامل‌های جریان اصلی مهاجرت می‌کنند وجود دارد.	یادگیری دشوار برای بعضی کاربران
اتکا به تالارهای گفتمان جامعه کاربران اوبونتو یا سرویس دهندگان ثانویه جای خالی کانال‌های پشتیبانی رسمی قابل اتکا را پر نمی‌کند.	محدودیت پشتیبانی تجاری
نبود استانداردهای کافی بین توزیع‌های مختلف لینوکس گاهی اوقات باعث مشکلاتی در سازگاری نرم‌افزارها و کتابخانه‌ها می‌شود.	ناهماهنگی بین توزیع‌های لینوکس
مخازن نرم‌افزاری پیش‌فرض اوبونتو بسیاری از نرم‌افزارهای اختصاصی را در خود ندارند و کاربران برای دریافت بعضی از نرم‌افزارهای اختصاصی باید خودشان این نرم‌افزارها را دریافت و نصب کنند.	محدودیت نرم‌افزارهای اختصاصی
به طور بالقوه کاربران جدید برای انجام کارهای ساده باید مراحل پیچیده یا ناآشنایی را طی کنند.	ناشناخته برای کاربران مبتدی
پشتیبانی از تکنولوژی‌های خاص یا پیشرفته و جدید ممکن است با تاخیر به سیستم اضافه شود که باعث مشکلات بالقوه در سازگاری با سخت‌افزارهای جدید می‌شود.	سازگاری با جدیدترین سخت‌افزارها

نسخه های مختلف اوبونتو چیست؟

دسته بندی	نسخه / نوع	توضیحات
نسخه های اصلی	Ubuntu Desktop	مهندسی شده برای کامپیوترهای شخصی با یک رابط کاربری گرافیکی زیبا
	Ubuntu Server	بهینه سازی شده برای زیرساخت کسب و کار، بدون رابط کاربری گرافیکی پیش فرض
	Ubuntu Core	طراحی شده برای دستگاه های اینترنت اشیا و راه اندازی بر روی Container با تاکید بر ایمنی
توزیع های تخصصی	Ubuntu Cloud	ایجاد شده برای پردازش ابری و یکپارچه سازی بر روی سرویس های ابری محبوب
	Ubuntu for Raspberry Pi	قدرت اوبونتو را برای کامپیوتر تک برد رزبری پای به ارمغان می آورد
طعم های فعلی	Kubuntu	محیط کار KDE با مجموعه ابزار Qt برای یک سیستم امروزی
	Lubuntu	سرعت و بهره وری را در اولویت قرار داده است، در ابتدا از LXDE استفاده کرده است و از نسخه 18.10 به بعد به LXQt روی آورده است
	Ubuntu Budgie	با محیط دسکتاپ Budgie و تاکید بر روی سادگی ایجاد شده است. یک سیستم پنل محور و بر پایه منو.
	Ubuntu Kylin	برای مخاطبان چینی زبان طراحی شده است، ظاهر آشنا برای کاربران ویندوز
	Ubuntu MATE	محیط دسکتاپ کلاسیک MATE را با دسکتاپ مرسوم ارایه می کند.
	Ubuntu Studio	طعم مبتنی بر چندرسانه ای اوبونتو، برای علاقه مندان به صوت، ویدیو و گرافیک
	Xubuntu	دسکتاپ سبک Xfce را ارایه می کند، توازنی بین ظرافت و کاربرپسند بودن.
	Edubuntu	برای محیط های آموزشی طراحی شده است، شامل برنامه ها و بازی های مناسب کودکان.
	Ubuntu Unity	از محیط دسکتاپ Unity استفاده می کند که از نسخه 17.10 با GNOME جایگزین شد.
	Ubuntu Cinnamon	محیط دسکتاپ Cinnamon از Linux Mint را با اوبونتو در آمیخته است تا تجربه کاربری غنی ارایه کند.
طعم های از رده خارج	Gobuntu	تاکید سفت و سخت بر نرم افزارهای آزاد، سیستم عامل به طور کامل از نرم افزارهای آزاد تشکیل شده است.
	Mythbuntu	MythTV را در اوبونتو یکپارچه سازی کرده است، متمرکز بر ساخت یک مرکز چندرسانه ای.
	Kubuntu Netbook Remix	از محیط دسکتاپ KDE Plasma 4 استفاده می کند که برای استفاده روی لپ تاپ ها بهینه سازی شده است.
	Kubuntu Mobile	تجربه محیط KDE را بر روی موبایل ارایه می دهد.
	Ubuntu GNOME	نسخه توسعه یافته توسط جامعه اوبونتو به همراه محیط GNOME، پس از به کارگیری GNOME در نسخه اصلی اوبونتو از نسخه 17.10 این طعم عرضه نشده است.

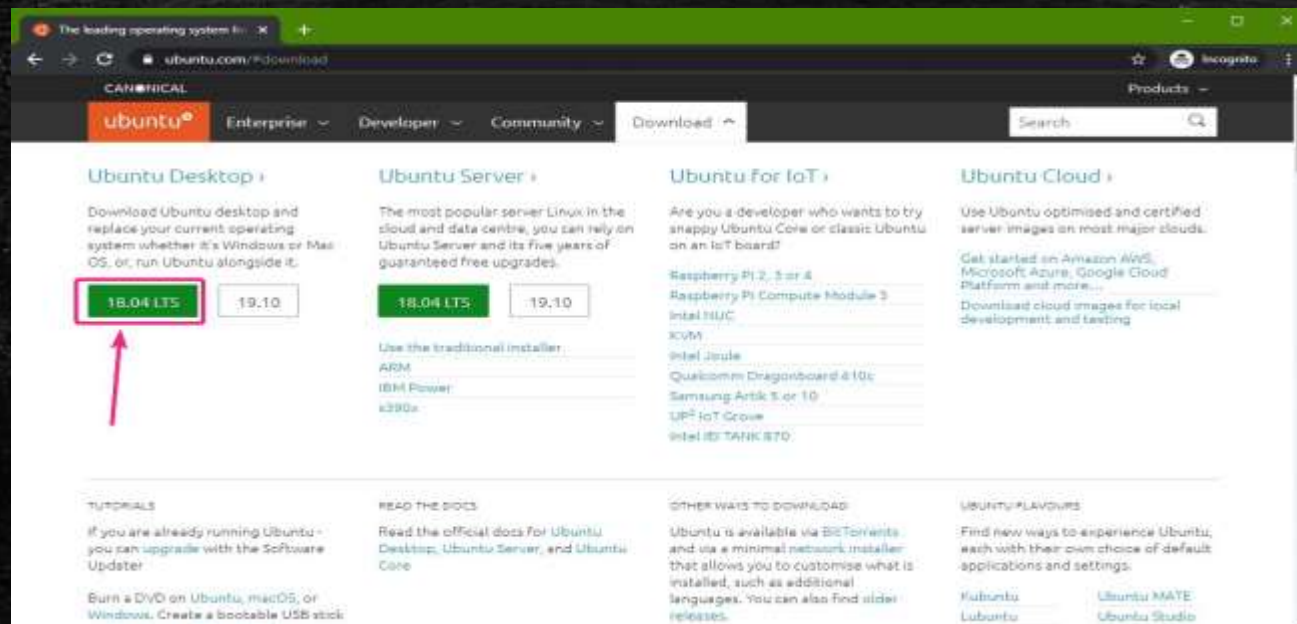
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

ابتدا به وسیله مرورگر مورد علاقه تان به سایت اصلی اوبونتو بروید. در قسمت بالای صفحه باز شده روی گزینه Download کلیک کنید.



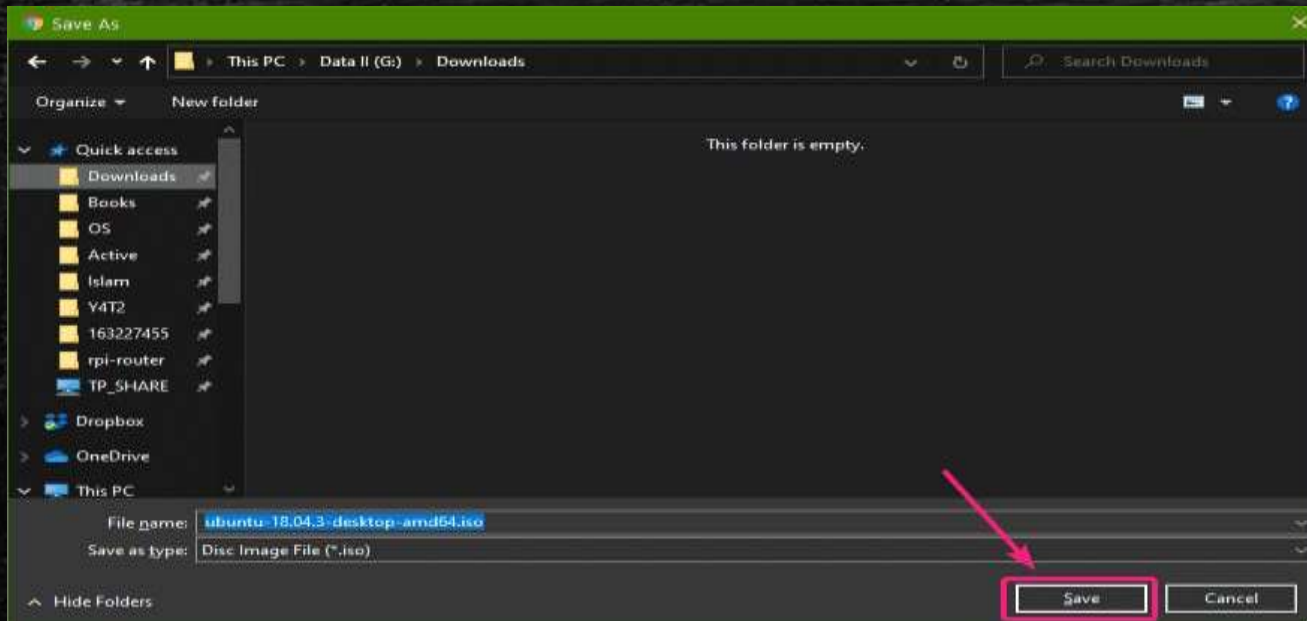
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

اکنون نسخه دلخواه اوبونتو مورد نظر تان را دانلود نمایید. ما در این مقاله نسخه 18.04 Ubuntu را دانلود می کنیم.



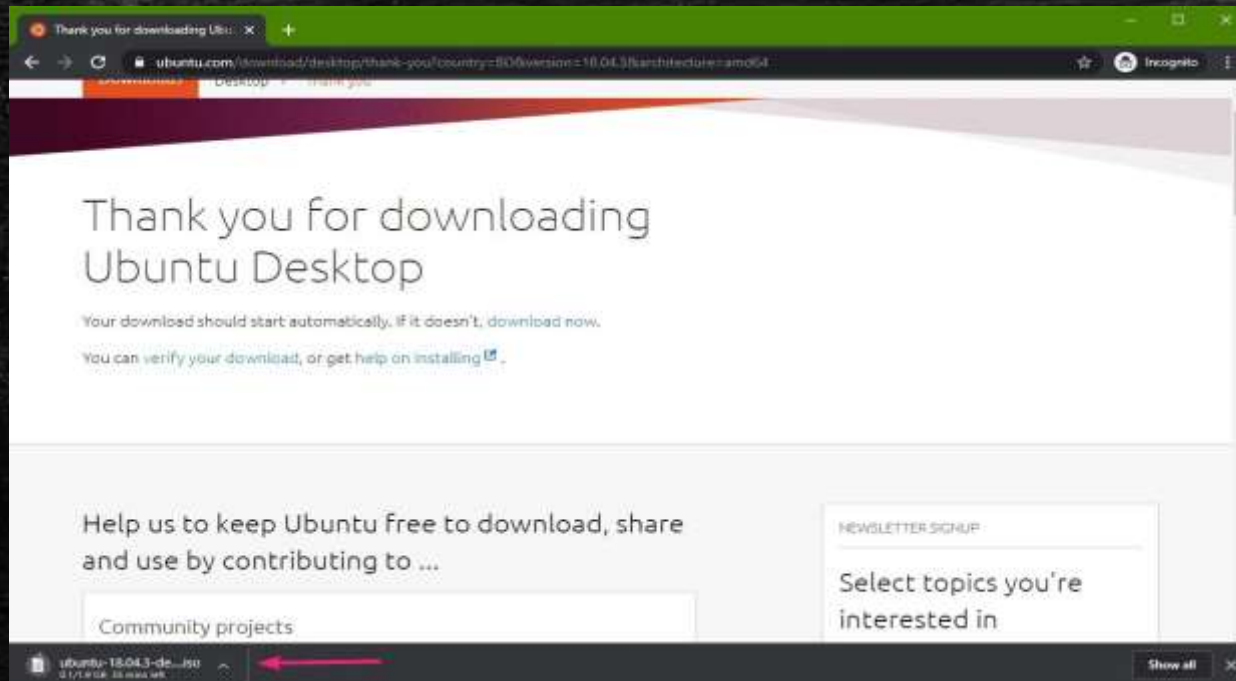
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

پس از ارسال درخواست دانلود، محل ذخیره سازی فایل ISO پرسیده می شود که انتخاب آن تنها به شما بستگی دارد. پس از انتخاب محل ذخیره سازی روی گزینه save کلیک کنید.



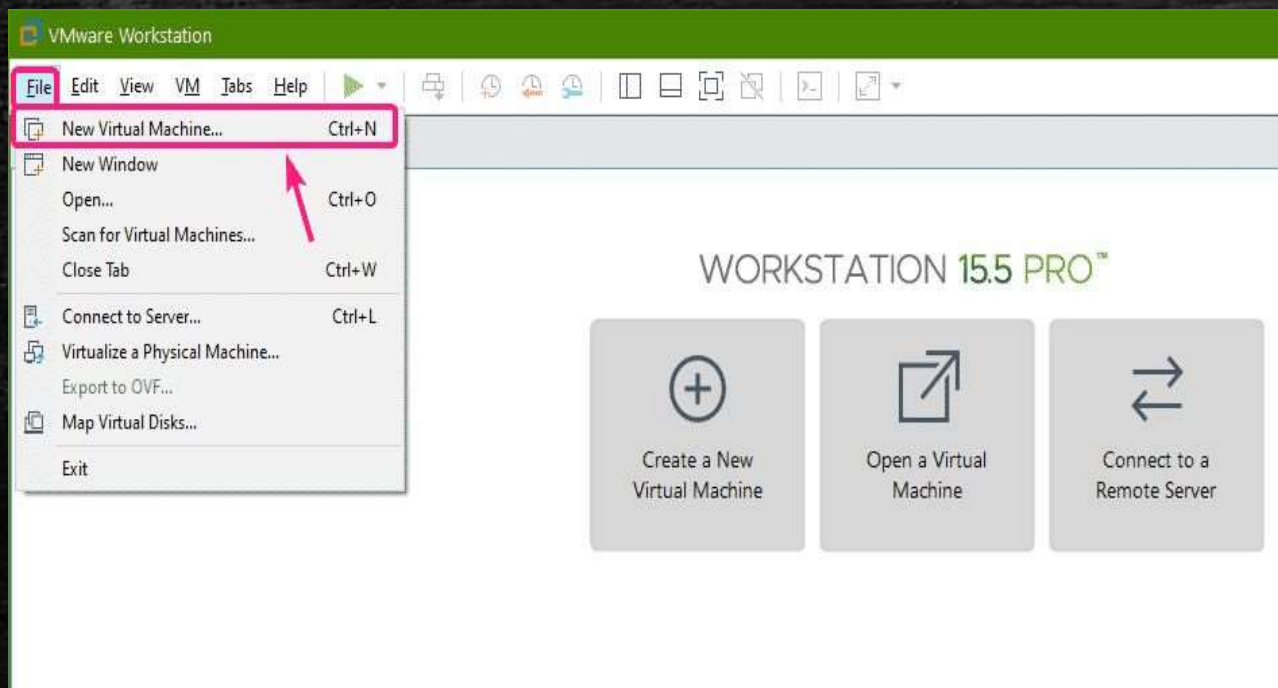
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

حال مرورگر شروع به اوبونتو می کند. به دلیل حجم بالای این سیستم عامل دریافت آن ممکن است کمی زمانبر باشد؛ پس تا پایان دانلود صبر کنید.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

ساخت یک ماشین مجازی در vmware :
پس از دانلود فایل iso اوبونتو، برنامه VMware Workstation را اجرا کرده و پس از کلیک روی سربرگ file گزینه New Virtual Machine را انتخاب نمایید.



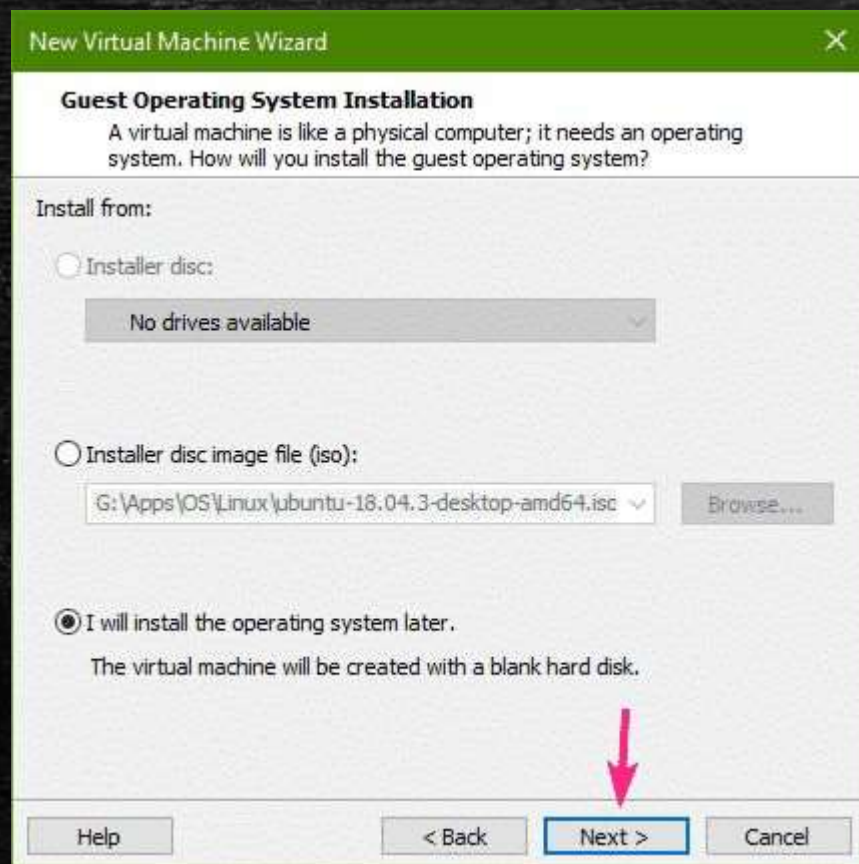
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

پس از انتخاب این گزینه یک پنجره جدید باز می شود. حال گزینه Typical (recommended) را انتخاب و روی next کلیک کنید.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

در پنجره جدید گزینه will install the operating system later را انتخاب و روی next کلیک کنید.

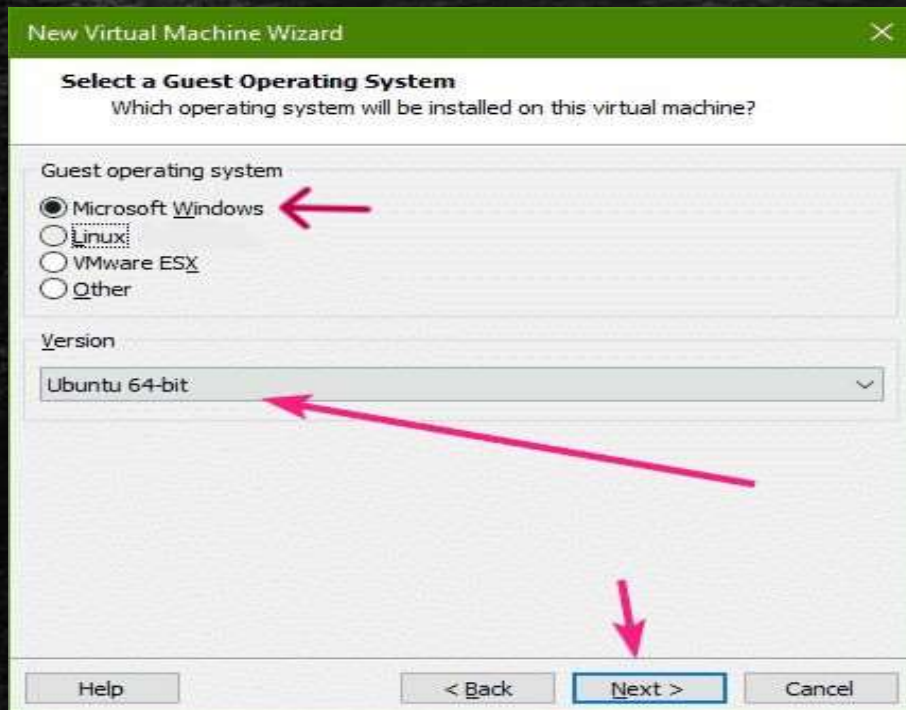


آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

حال نوبت انتخاب سیستم عامل رسیده است.

بدین منظور در قسمت Guest operating system سیستم عامل Microsoft Windows را انتخاب کرده و در قسمت Version نسخه 64 بیتی اوبونتو یعنی Ubuntu 64-bit را برگزینید.

بار دیگر روی گزینه Next کلیک کنید.

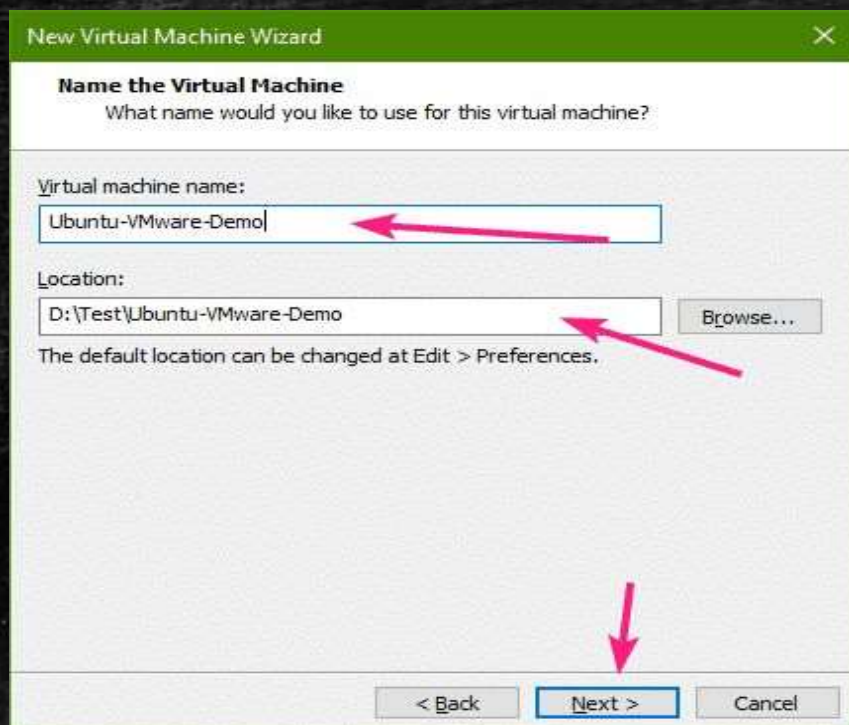


آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

در این مرحله باید یک نام برای ماشین مجازی خود تایپ کنید.

همچنین انتخاب دایرکتوری محل ذخیره سازی اطلاعات ماشین مجازی به دست شماست.

پس از تایپ نام و مشخص کردن دایرکتوری روی Next کلیک کنید.



New Virtual Machine Wizard

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:
Ubuntu-VMware-Demo

Location:
D:\Test\Ubuntu-VMware-Demo Browse...

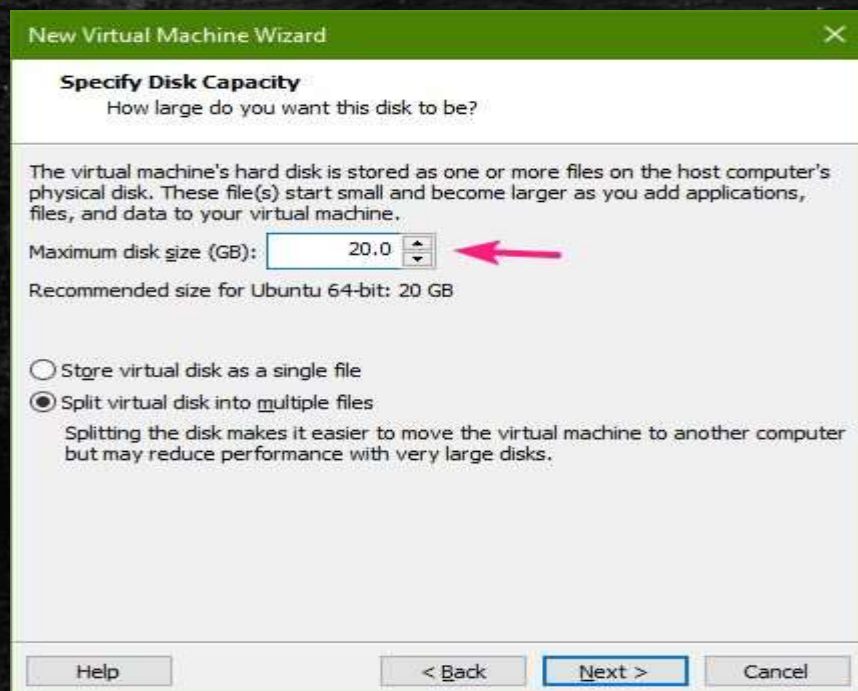
The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back Next > Cancel

آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

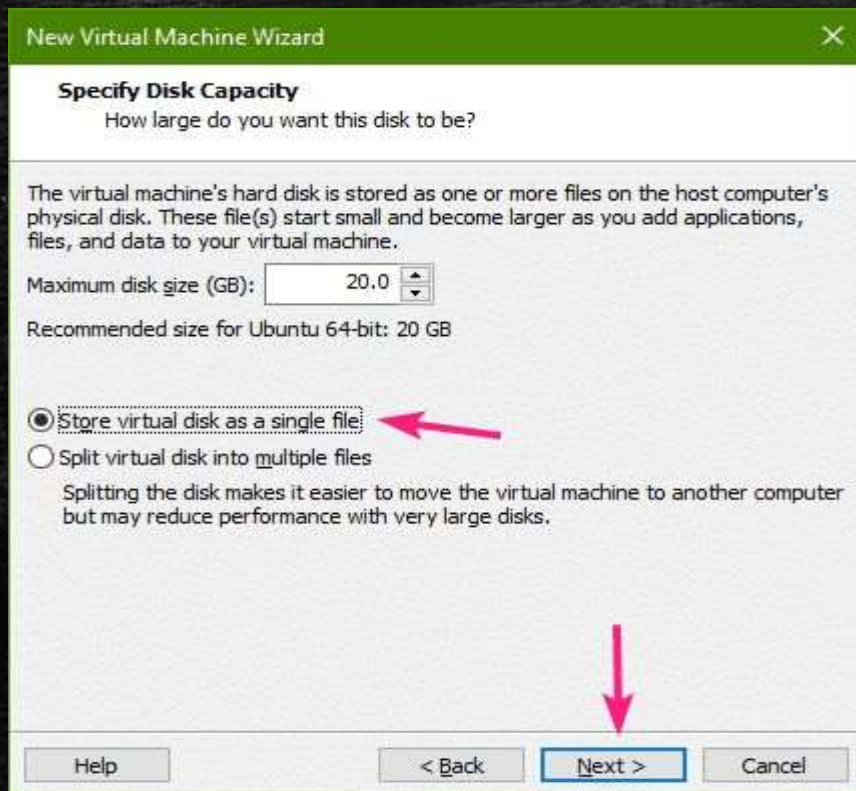
متناسب با نیاز ها و منابع رایانه تان فضای مشخصی را برای ماشین مجازی در نظر بگیرید.

ما در این آموزش 20 گیگابایت از هارد دیسک را به ماشین مجازی خود اختصاص می دهیم.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

حال برای عملکرد بهتر گزینه Store virtual disk as a single file را انتخاب و روی next کلیک کنید.



New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB): 20.0

Recommended size for Ubuntu 64-bit: 20 GB

☒ Store virtual disk as a single file

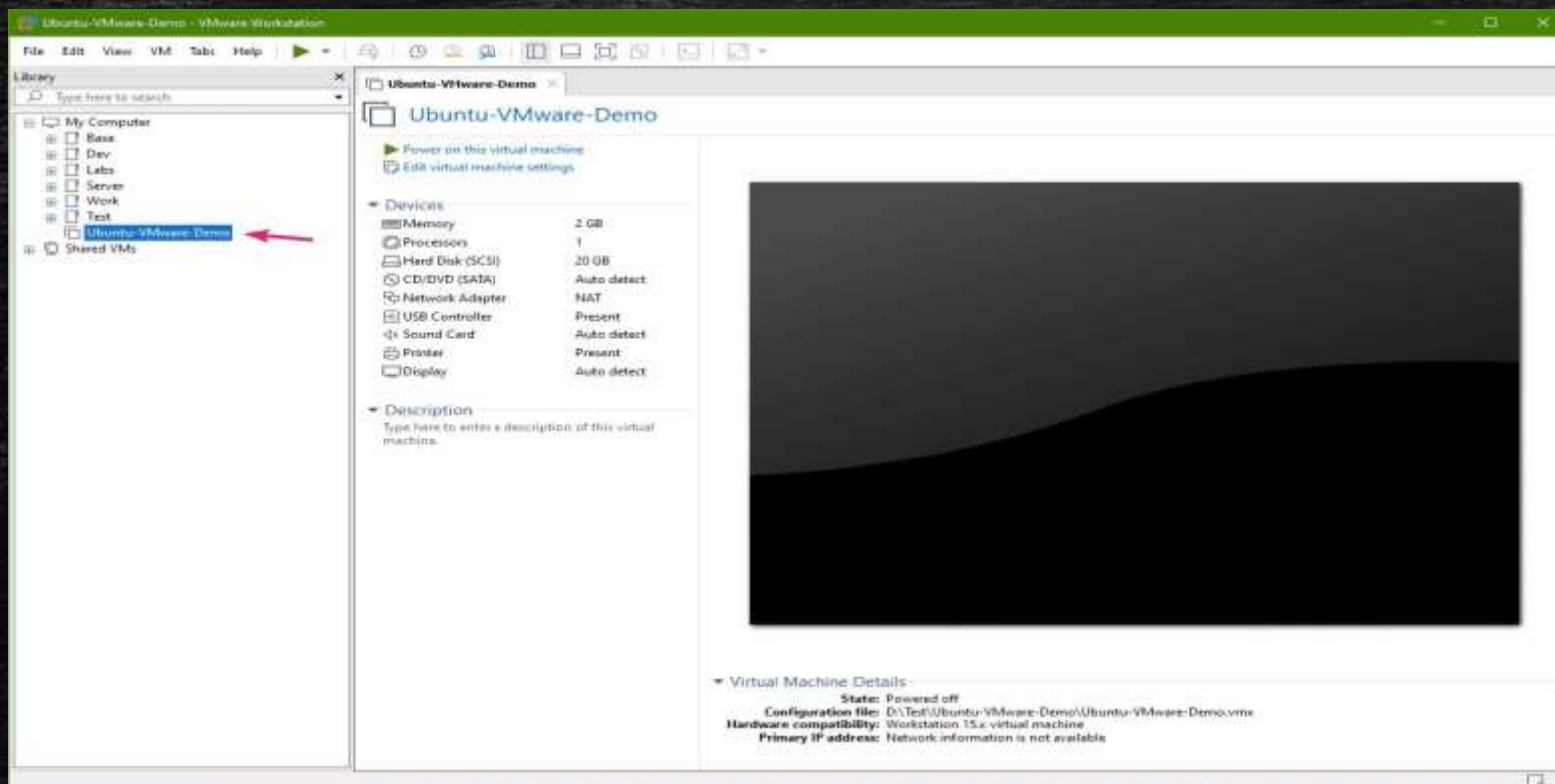
☐ Split virtual disk into multiple files

Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

Help < Back Next > Cancel

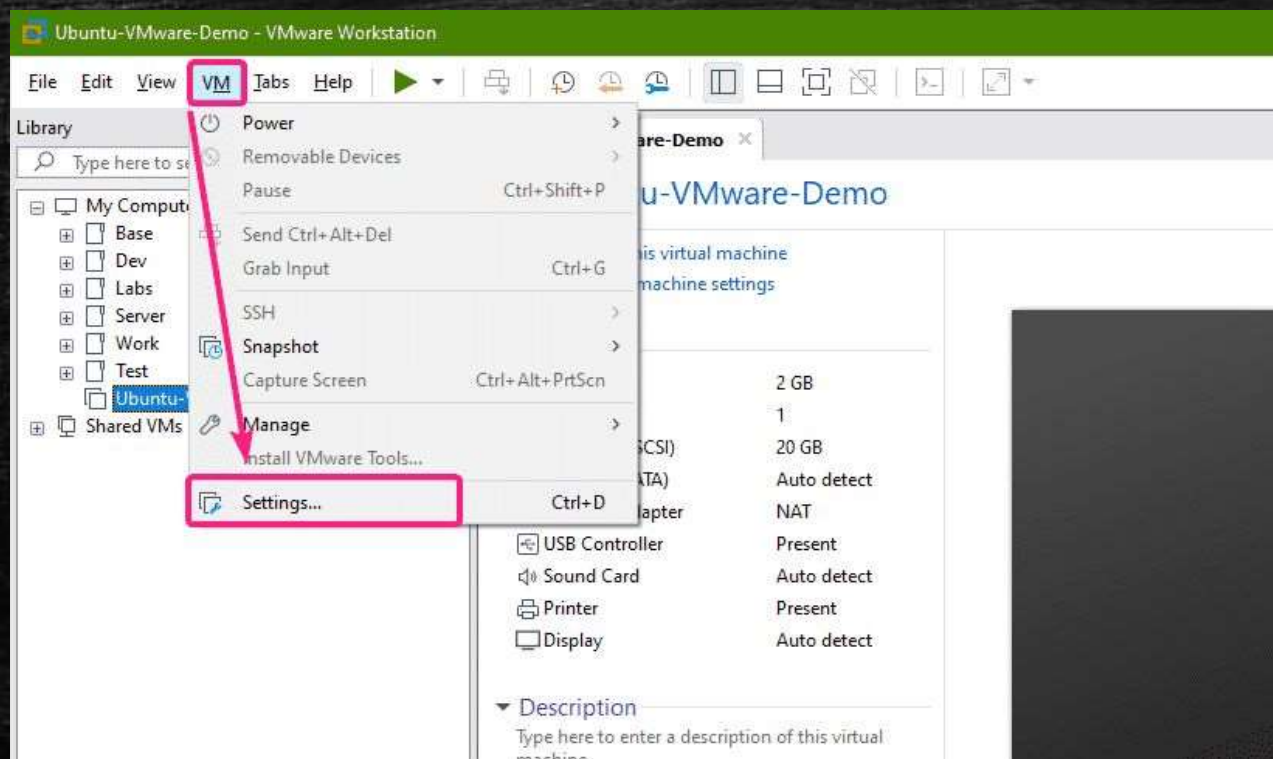
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

در این مرحله شما یک ماشین مجازی ایجاد کرده اید. برای اجرای آن در پنل library، نامی که برای ماشین مجازی خود تایپ کردید را انتخاب کنید.



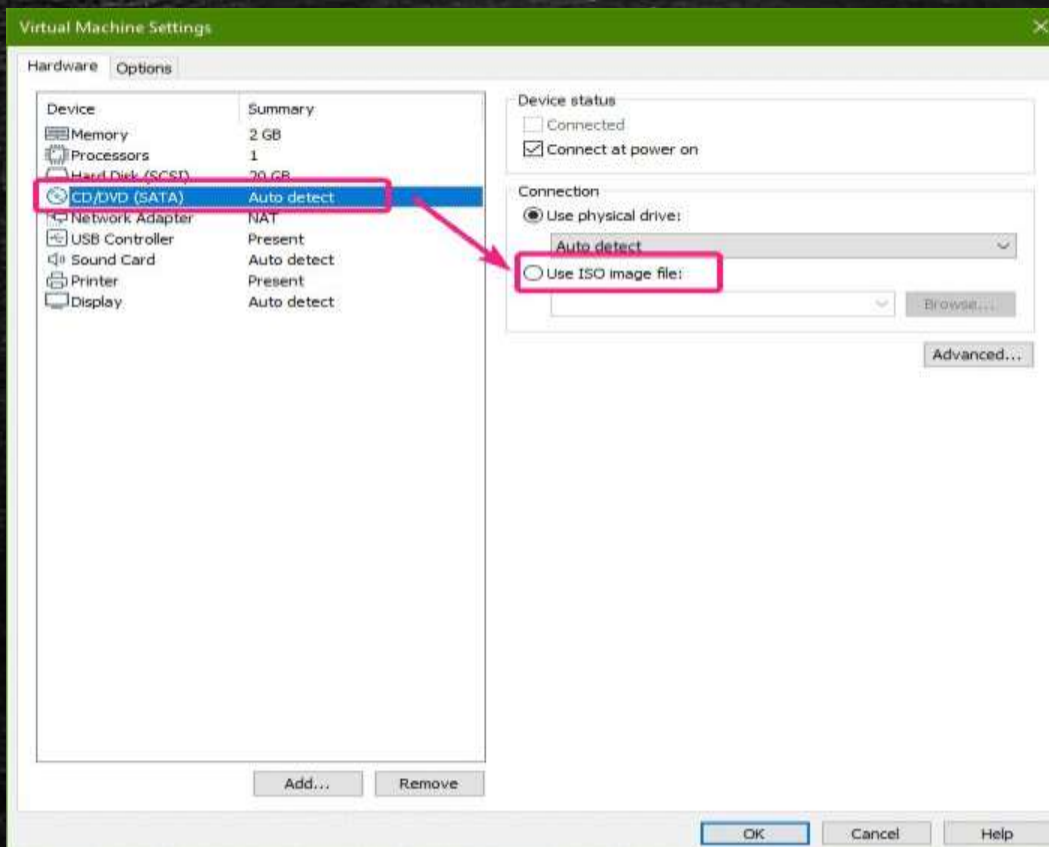
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

به مسیر VM و سپس Settings بروید.



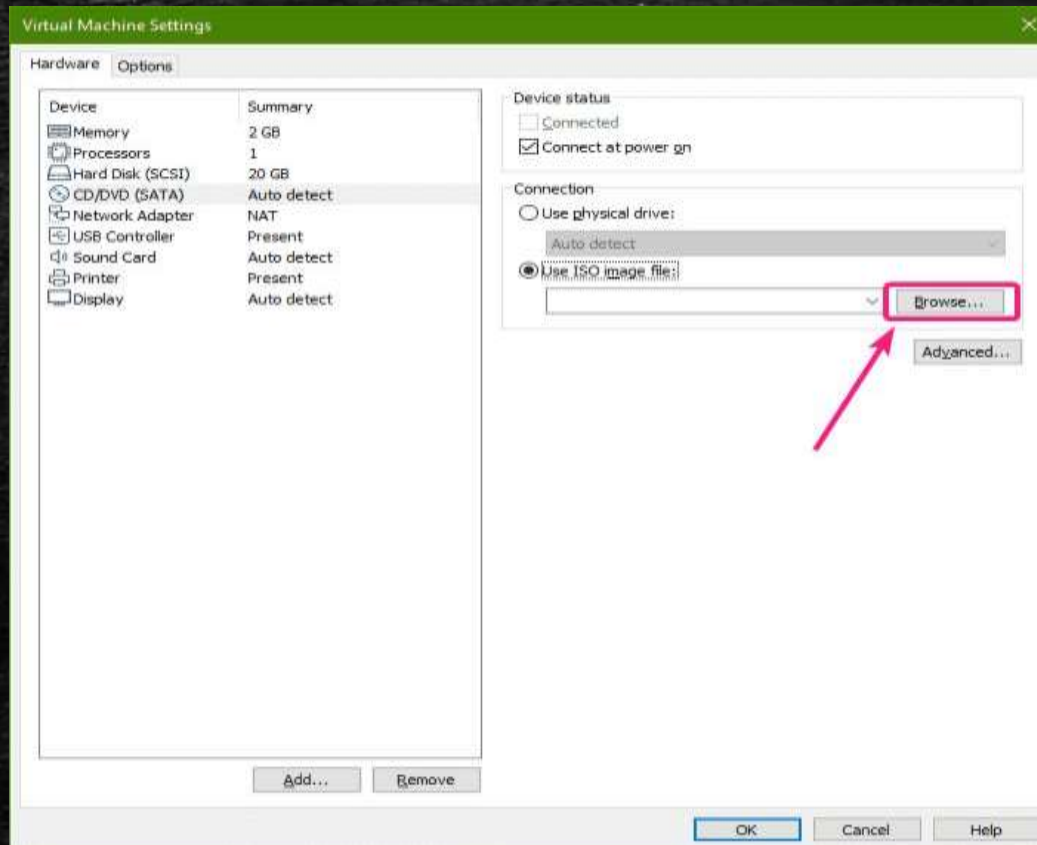
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

اکنون به تنظیمات CD/DVD رفته و گزینه Use ISO image file را انتخاب کنید.



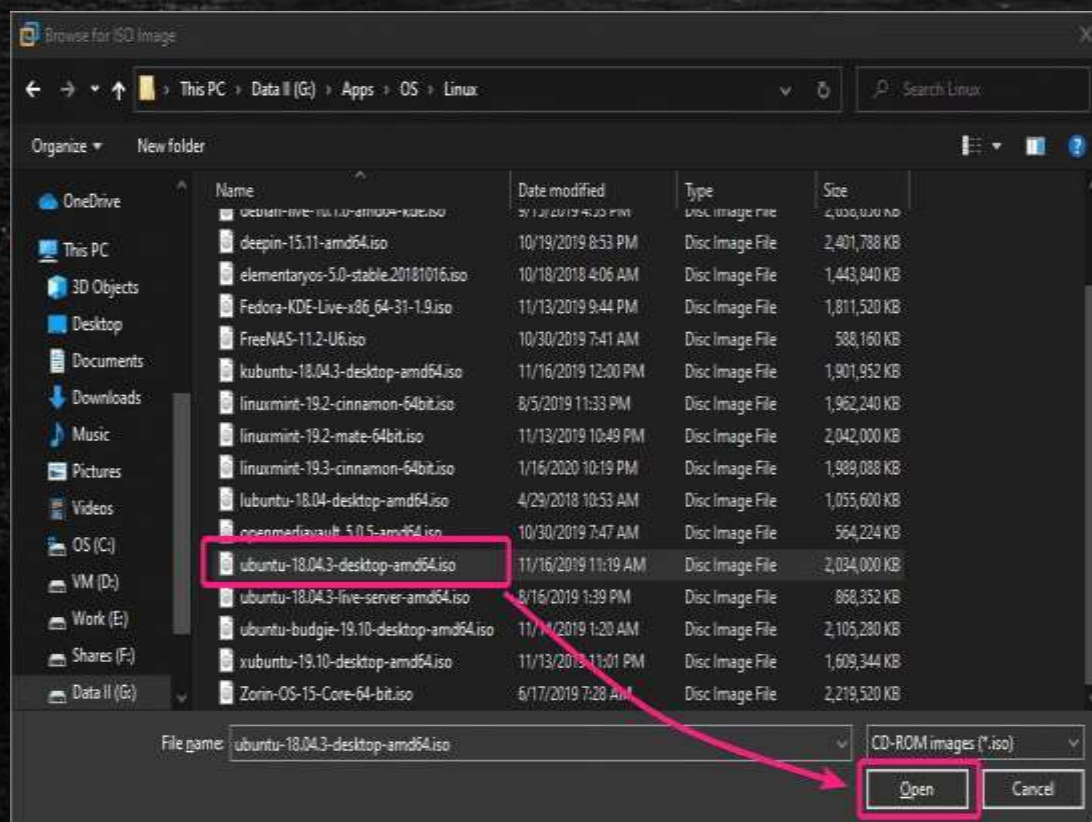
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

روی Browse کلیک کنید.



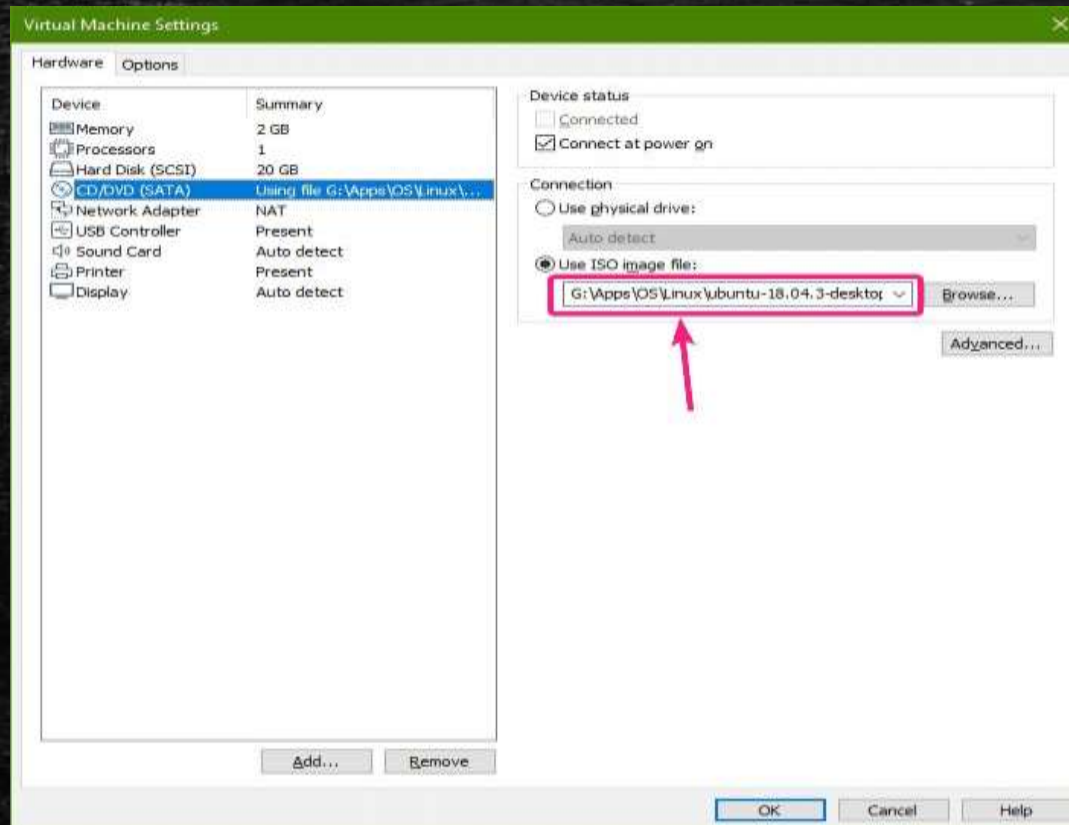
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

در صفحه جدیدی که باز می شود فایل ISO اوبونتو ای را که دانلود کرده اید را انتخاب و روی open کلیک کنید.



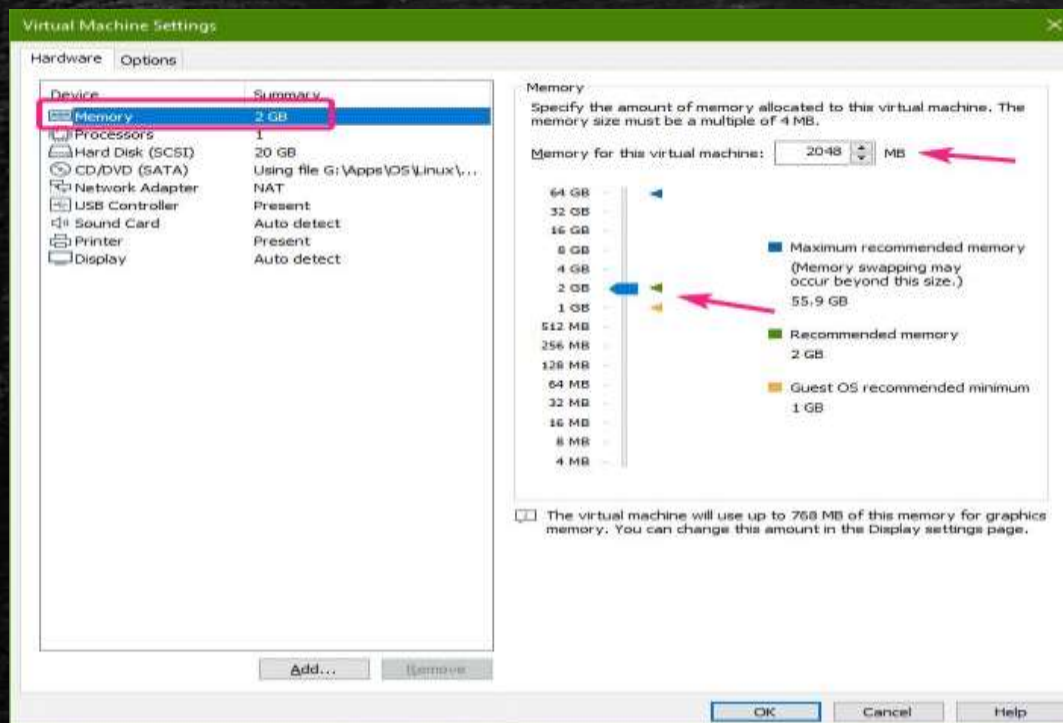
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

دقت کنید که حتما فایل اوبونتو ای که در ابتدای آموزش آن را دانلود کردید را انتخاب نمایید.



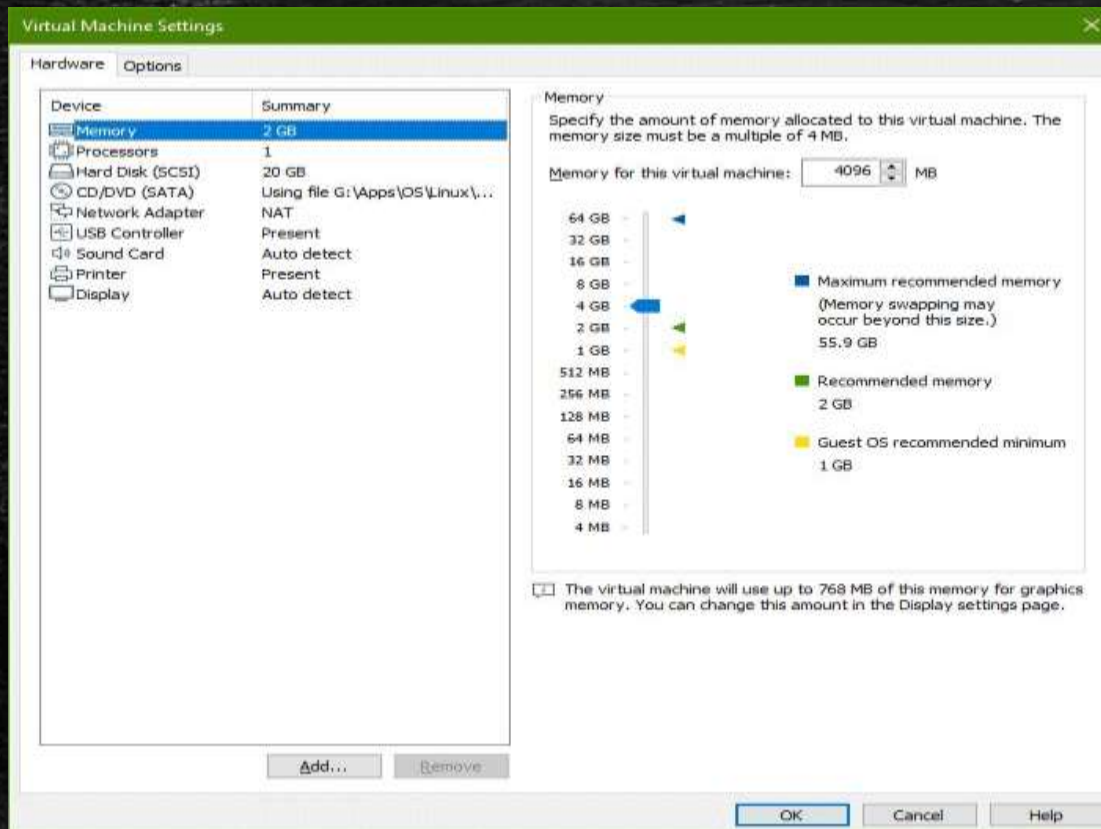
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

کنون به تنظیمات Memory بروید. در اینجا دو گیگابایت حافظه رم به صورت پیش فرض انتخاب شده است. در صورت نیاز می توانید میزان حافظه رم را متناسب با نیازهای تان تغییر دهید. البته باید به منابع در دسترس نیز توجه داشته باشید. برای ایجاد تغییرات در این عدد نوار لغزنده را به بالا یا پایین بکشید.

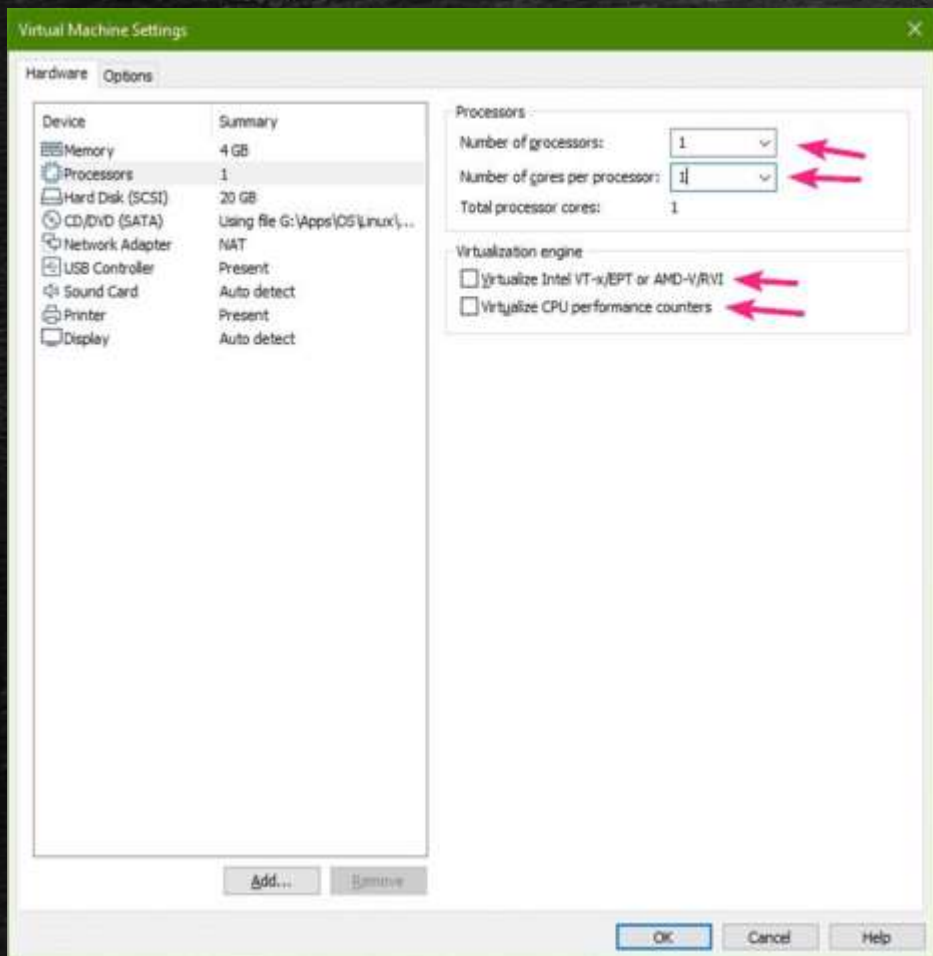


آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

ما در این آموزش 4 گیگابایت حافظه موقت ذخیره سازی اطلاعات را به ماشین مجازی خود اختصاص داده ایم.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware



از طریق تنظیمات Processors، می توانید تعداد پردازنده های مجازی و تعداد هسته های اختصاص داده شده به هر پردازنده مجازی را برای این ماشین مجازی تغییر دهید.

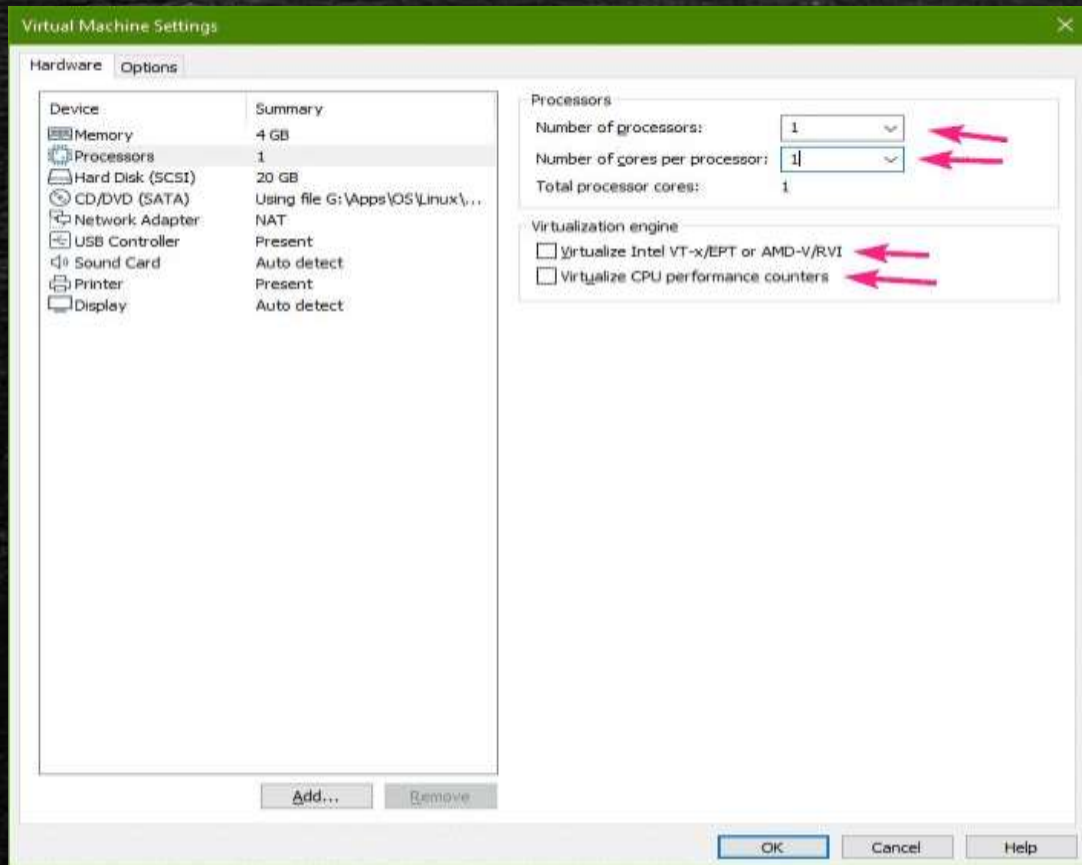
معمولاً تعداد پردازنده ها روی 1 تنظیم می شود و تعداد هسته ها در هر پردازنده بسته به نیاز شما می تواند 1 یا بیشتر باشد.

اگر می خواهید مجازی سازی تو در تو یا همان nested virtualization را فعال کنید تیک گزینه Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-v/RVI را بزنید.

اگر می خواهید از نرم افزار های تنظیم عملکرد در ماشین مجازی خود استفاده کنید؛ تیک گزینه Virtualize CPU performance counters را بزنید.

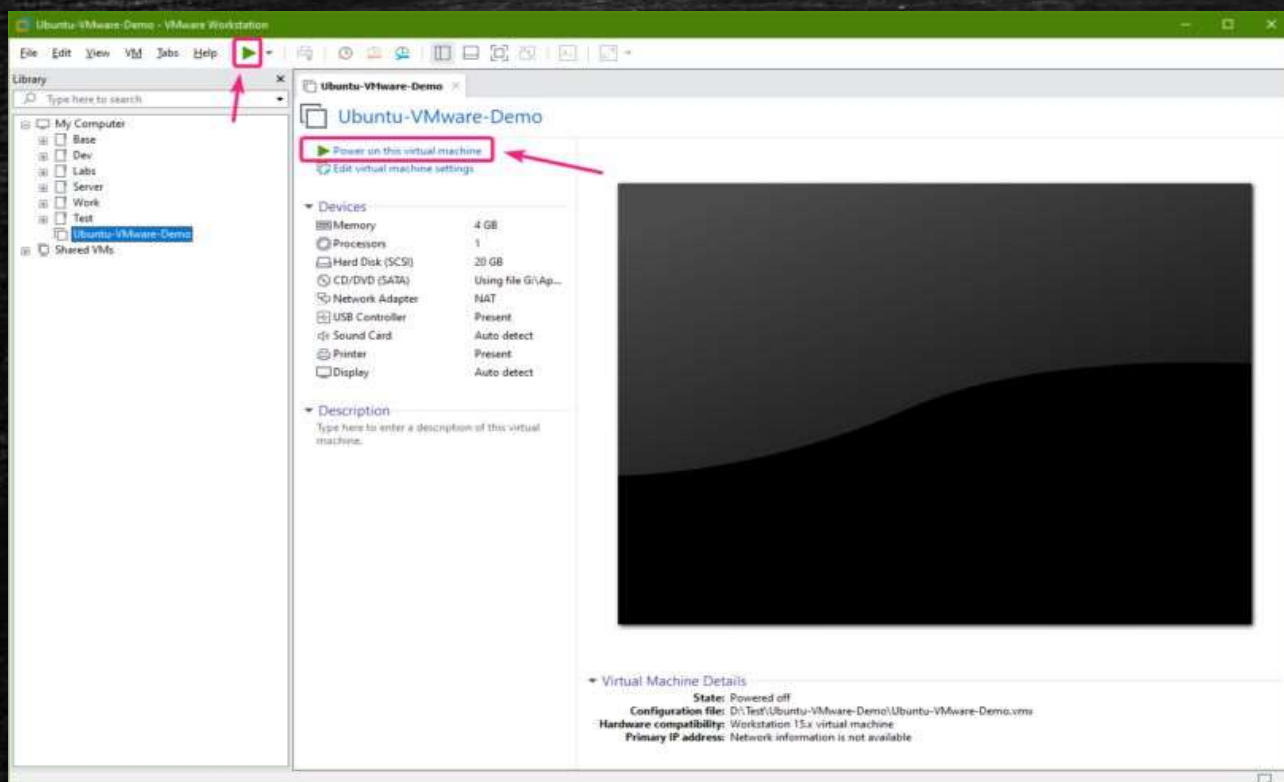
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

پس از پایان کار و اعمال تنظیمات روی گزینه OK کلیک کنید.



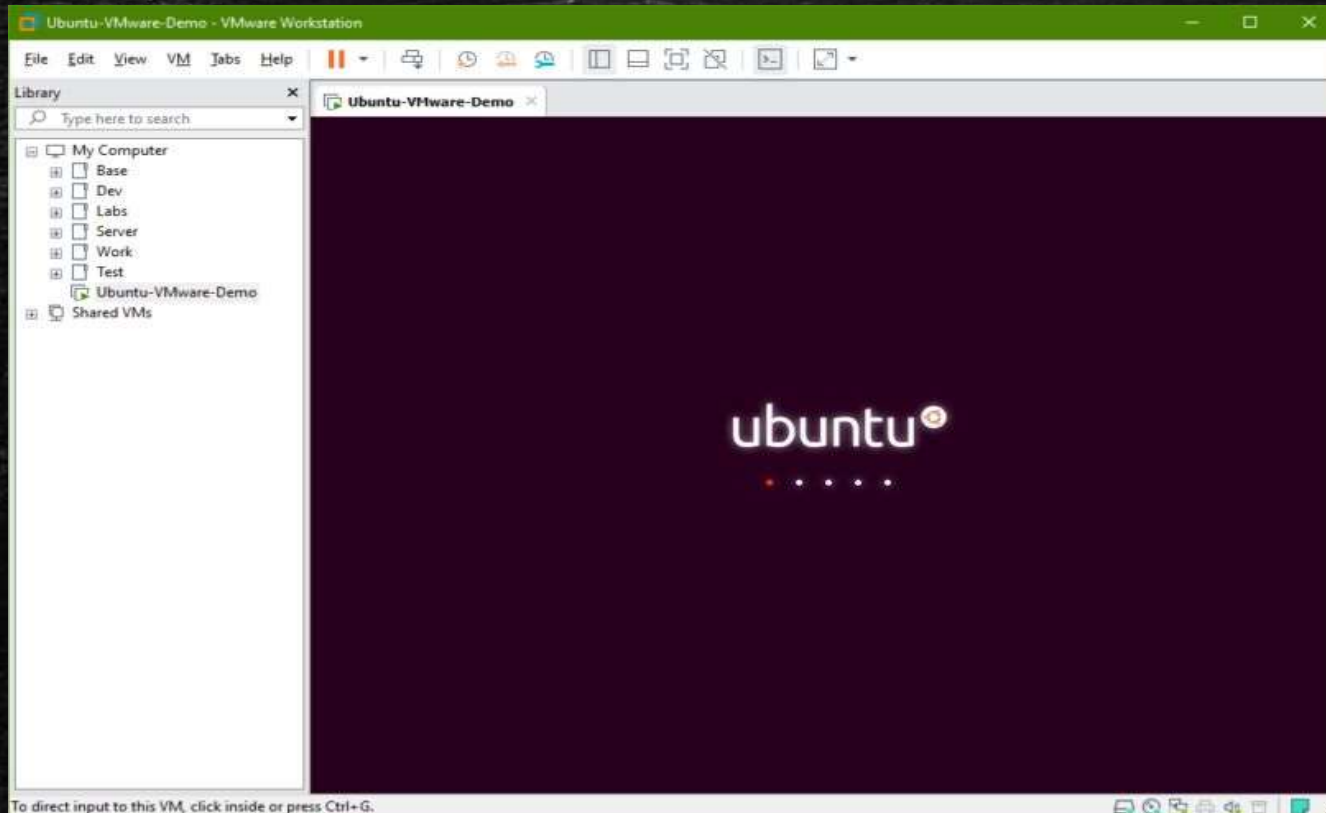
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

حال برای راه اندازی ماشین مجازی روی علامت تعیین شده در تصویر زیر کلیک کرده و یا اینکه روی گزینه Power on this virtual machine کلیک نمایید.



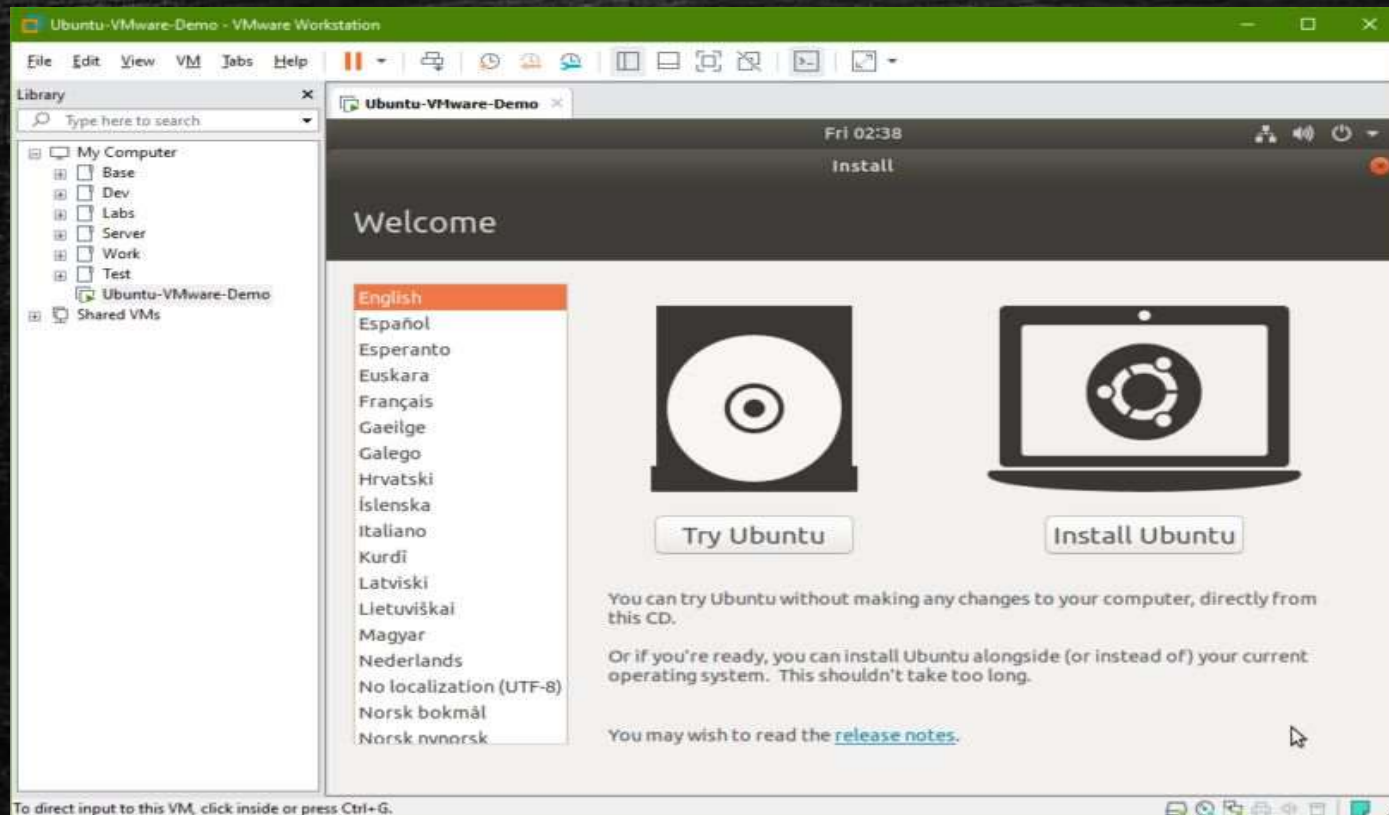
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

در این مرحله شاهد اجرای ماشین مجازی خواهید بود.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

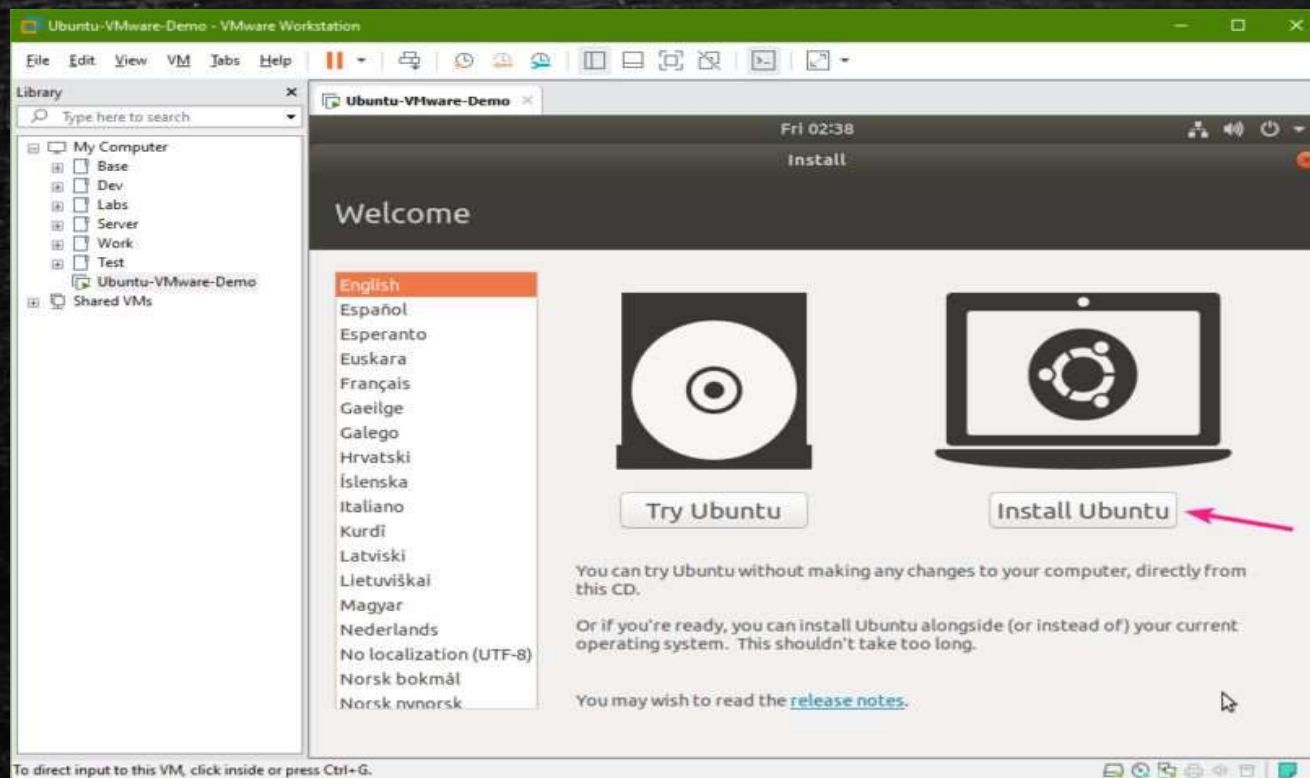
پس از اجرای ماشین مجازی نوبت به نصب اوبونتو روی vmware می شود.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

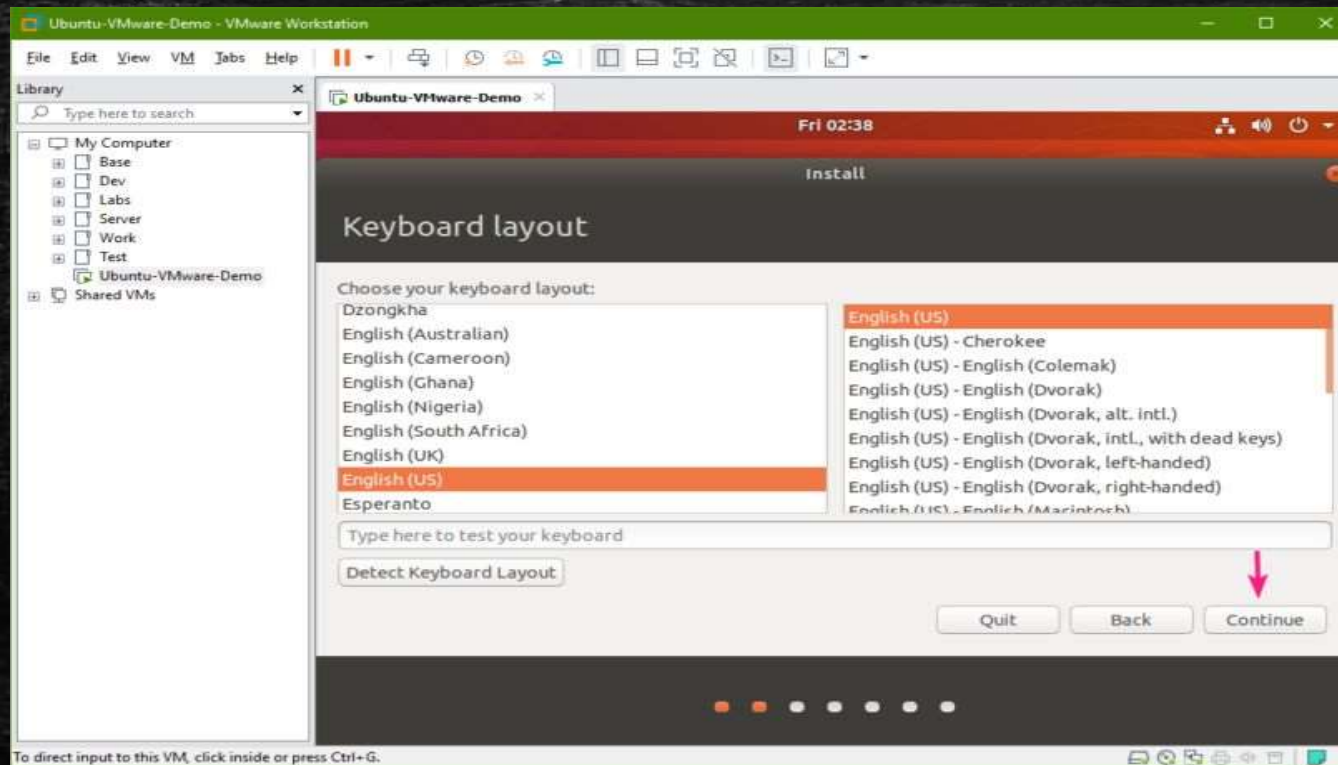
نصب اوبونتو روی vmware (ماشین مجازی)

برای نصب اوبونتو روی Install Ubuntu کلیک کنید.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

در قسمت تنظیمات کیبورد مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی گزینه Continue کلیک کنید.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

در این صفحه سه گزینه دیده می شود.

با انتخاب گزینه Normal installation اوبونتو همراه با ابزار هایش به صورت کامل نصب می شود.

با زدن تیک گزینه Download updates while installing Ubuntu اوبونتو آپدیت های جدید را دریافت می کند که بی شک انتخاب اش زمان فرآیند نصب را افزایش می دهد.

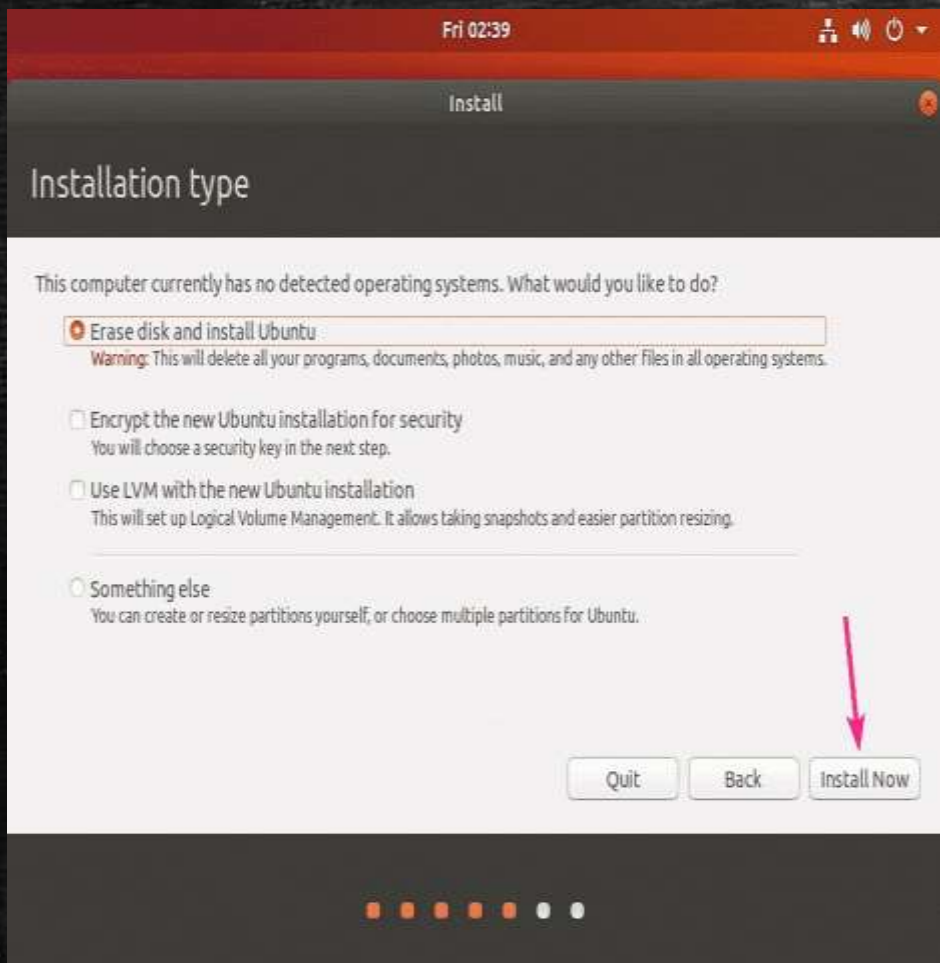
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

با انتخاب گزینه Install third-party برنامه های جانبی برای عملکرد بیشتر اوبونتو نصب خواهند شد.

همانند تصویر گزینه اول را انتخاب کرده و روی Continue کلیک کنید.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware



از آنجایی که فرآیند نصب اوبونتو روی vmware (ماشین مجازی) در حال اجراست، ما هیچ پارتیشن بندی روی هارد مجازی ایجاد شده نداریم! پس با انتخاب گزینه Erase disk and install Ubuntu تمامی پارتیشن های لازم به صورت خودکار ایجاد شده و اوبونتو نصب می شود.

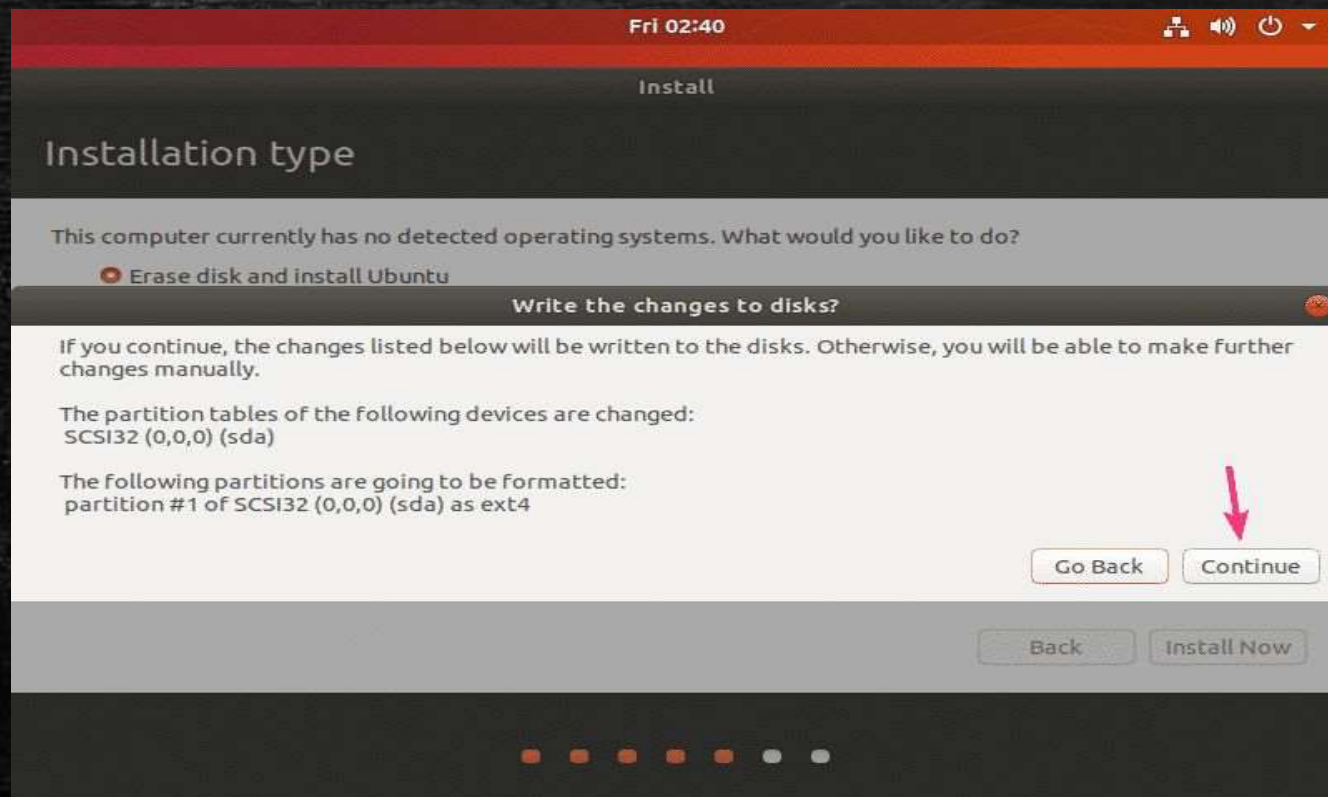
در صورت نیاز می توانید پارتیشن ها را به صورت دستی ایجاد کنید.

گزینه Encrypt the new Ubuntu installation for Security نیز فایل های اوبونتو را رمزنگاری کرده و امنیت اطلاعات را افزایش می دهد.

پس از اعمال تنظیمات گزینه Install Now را انتخاب کنید.

آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

حال روی Continue کلیک نمایید.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

منطقه زمانی خود را انتخاب و روی گزینه Continue کلیک کنید



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

در این مرحله نام، نام رایانه، یوزر نیم و پسورد را انتخاب کرده و روی گزینه Continue کلیک کنید.



The image shows the 'Who are you?' screen of the Ubuntu installer. The window title is 'Install' and the time is 'Thu 21:43'. The screen contains the following fields and options:

- Your name: ✓
- Your computer's name: ✓
The name it uses when it talks to other computers.
- Pick a username: ✓
- Choose a password: **Short password**
- Confirm your password: ✓
- ☐ Log in automatically
- ☒ Require my password to log in

At the bottom right, there are two buttons: 'Back' and 'Continue'. A red arrow points to the 'Continue' button. At the bottom of the window, there is a progress bar with seven orange dots, where the first dot is filled.

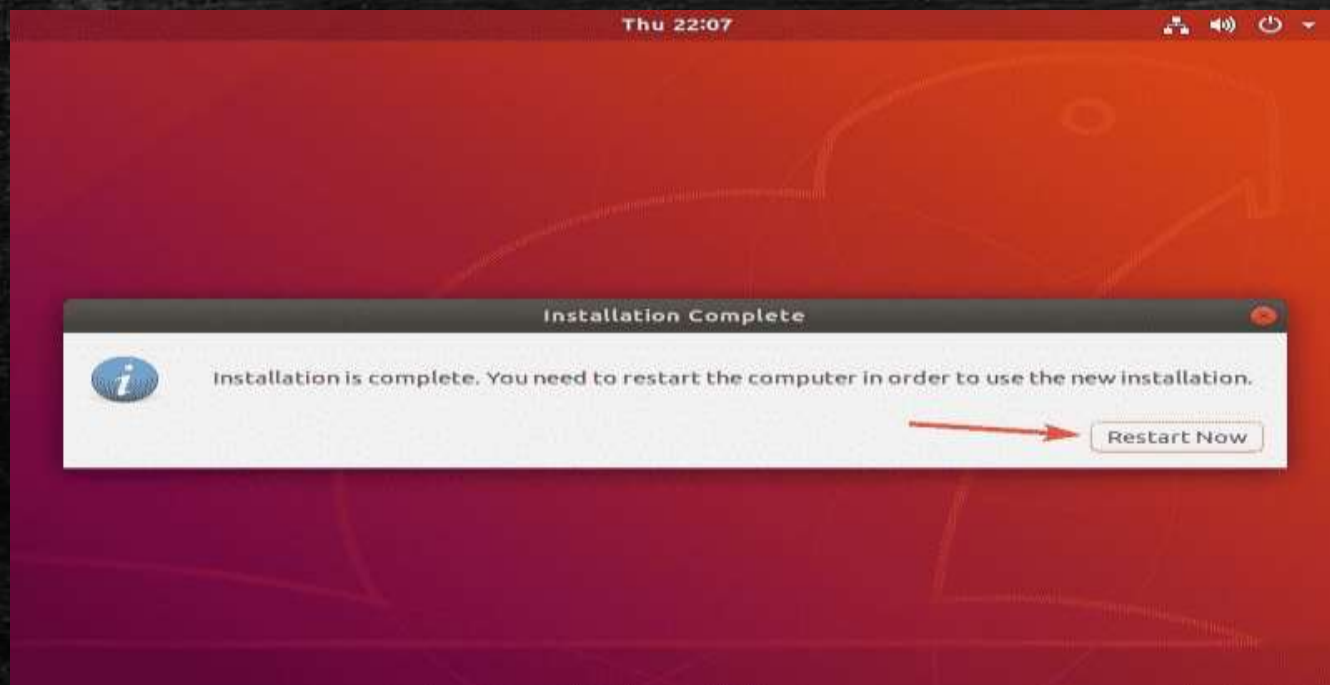
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

حال نصب اوبونتو روی vmware فعال شده و باید چند دقیقه صبر کنید.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

در پایان نصب روی گزینه Restart Now کلیک کنید.



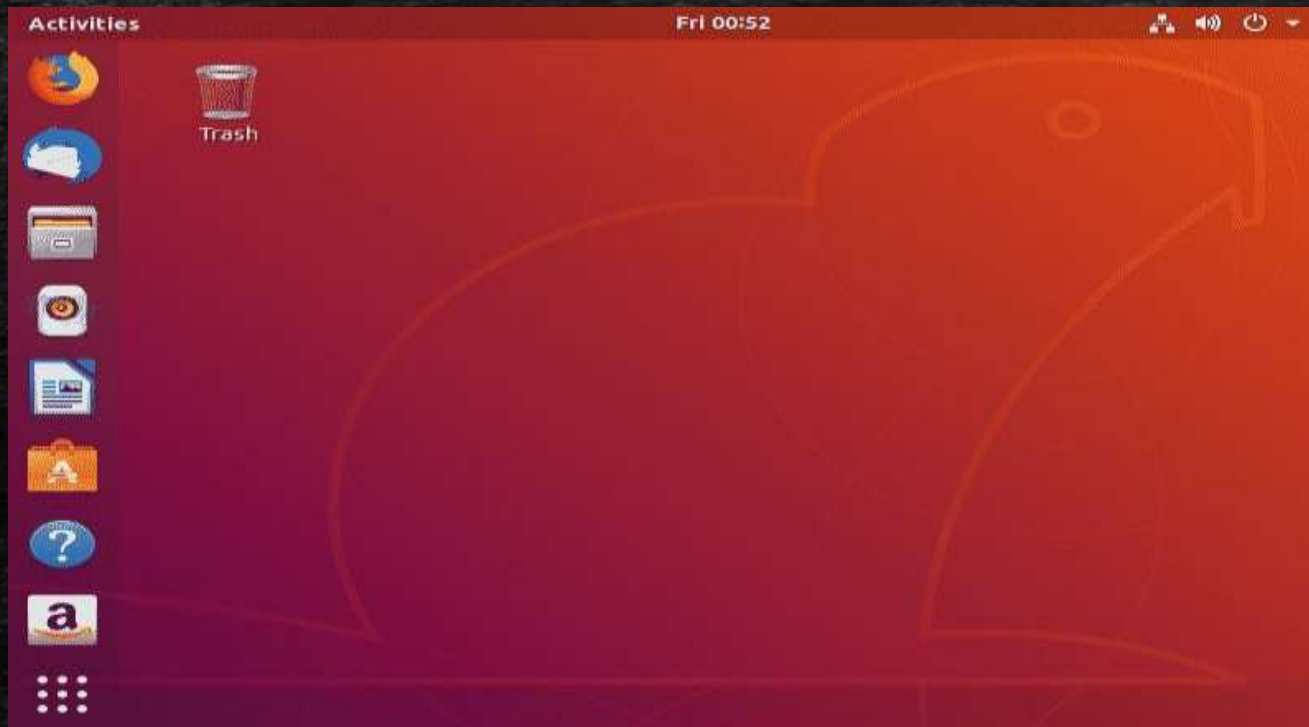
آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

پس از ری استارت و راه اندازی مجدد اوبونتو تنها کافی است نام کاربری و پسورد تعیین شده را وارد کنید.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

مراحل نصب به پایان رسیده و شاهد اجرای روان اوبونتو روی ماشین مجازی خواهید بود.



آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

آموزش نصب VM Tools در Ubuntu VMware:

اکنون برای بهبود عملکرد و افزایش ویژگی ها باید Open VM Tools را روی Ubuntu VM نصب کنید. ابتدا یک ترمینال باز کرده و حافظه کش APT package را با دستور زیر به روز رسانی کنید:

```
sudo apt update
```

```
shovon@linuxhint87: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
shovon@linuxhint87:~$ sudo apt update
```

آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

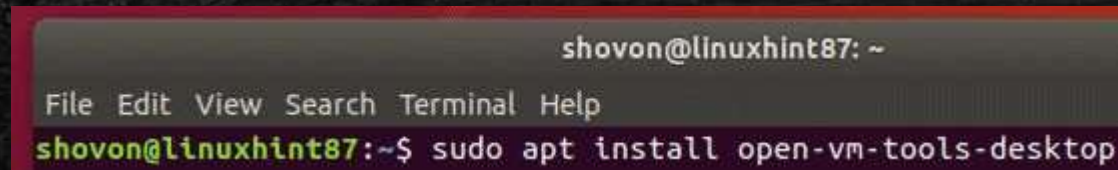
با وارد کردن دستور فوق حافظه کش APT package آپدیت می شود.

```
shovon@linuxhint87: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
shovon@linuxhint87:~$ sudo apt update  
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]  
Hit:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease  
Hit:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease  
Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6  
kB]  
Fetched 163 kB in 2s (86.9 kB/s)  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
252 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
shovon@linuxhint87:~$
```

آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

اکنون، با دستور زیر Open VM Tools را روی نسخه دسکتاپ اوبونتو نصب کنید:

```
sudo apt install open-vm-tools-desktop
```

A screenshot of a Linux terminal window. The title bar shows 'shovon@linuxhint87: ~'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Terminal', and 'Help'. The prompt is 'shovon@linuxhint87:~\$' and the command entered is 'sudo apt install open-vm-tools-desktop'.

```
shovon@linuxhint87: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
shovon@linuxhint87:~$ sudo apt install open-vm-tools-desktop
```

آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

توجه: اگر نسخه سرور اوبونتو یا همان Ubuntu server version را نصب کرده اید برای نصب Open VM Tools دستور زیر را وارد کنید:

```
sudo apt install open-vm-tools
```

اکنون، دکمه Y را زده و سپس Enter را فشار دهید تا فرآیند نصب تایید شود.

```
shovon@linuxhint87: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
libgtkmm-3.0-1v5 libmspack0 libpangomm-1.4-1v5 libsigc++-2.0-0v5  
libxmlsec1-openssl open-vm-tools zerofree  
Suggested packages:  
cloud-init  
Recommended packages:  
xserver-xorg-input-vmouse  
The following NEW packages will be installed:  
ethtool libatkmm-1.6-1v5 libcairomm-1.0-1v5 libglibmm-2.4-1v5  
libgtkmm-3.0-1v5 libmspack0 libpangomm-1.4-1v5 libsigc++-2.0-0v5  
libxmlsec1-openssl open-vm-tools open-vm-tools-desktop zerofree  
0 upgraded, 12 newly installed, 0 to remove and 252 not upgraded.  
Need to get 2,433 kB of archives.  
After this operation, 12.7 MB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n]
```

آموزش گام به گام نصب اوبونتو روی vmware

در این مرحله Open VM Tools شروع به نصب می کند.

```
shovon@linuxhint87: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
Setting up libsigc++-2.0-0v5:amd64 (2.10.0-2) ...  
Setting up libcairomm-1.0-1v5:amd64 (1.12.2-3) ...  
Setting up libglibmm-2.4-1v5:amd64 (2.56.0-1) ...  
Setting up libatkmm-1.6-1v5:amd64 (2.24.2-3) ...  
Setting up libpangomm-1.4-1v5:amd64 (2.40.1-4) ...  
Setting up libgtkmm-3.0-1v5:amd64 (3.22.2-2) ...  
Setting up open-vm-tools-desktop (2:11.0.1-2ubuntu0.18.04.2) ...  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/run-vmtoolsd-fuse.mount → /lib/systemd/system/run-vmtoolsd-fuse.mount.  
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-21) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...  
shovon@linuxhint87:~$
```

حالا از اوبونتو لذت ببرید 😊 از آزمایش دستورات و چیز های جدید نترسید! از آنجایی که اوبونتو را روی یک ماشین مجازی نصب کرده اید هر گونه خطایی در دستورات هیچ گونه آسیبی به سیستم عامل اصلی رایانه شما وارد نمی کند.

پرکاربردترین دستورات لینوکس

ترمینال

ترمینال محیط خط فرمان لینوکس است. اگر اکنون در محیط گرافیکی هستید ساده ترین روش برای آوردن ترمینال استفاده از کلیدهای `Ctrl+Alt+T` است که در تمامی توزیع ها پشتیبانی می شود. راه های دیگری نیز وجود دارد مثل استفاده از کلیدهای `Ctrl+Alt+F6` (برای خروج از کلیدهای `Ctrl+Alt+F7` استفاده کنید) که محیط اصلی خط فرمان را برای شما می آورد.

پرکاربردترین دستورات لینوکس

اطلاعات سیستم:

- **date** - تاریخ و ساعت جاری را نمایش می دهد.
- **cal** - تقویم ماه ها را نمایش می دهد.
- **uptime** - زمان روشن بودن سیستم و کاربران فعال را نشان می دهد.
- **w** - کاربران جاری که از سیستم استفاده می کنند را همراه با توضیحاتی درباره استفاده آن ها نشان می دهد.
- **uptime** - دستور شامل اطلاعات خروجی دستور نیز هست.
- **whoami** - کاربر جاری که شما اکنون از طریق آن با سیستم کار می کنید را نمایش می دهد.
- **fingeruser** - اطلاعاتی درباره کاربری user (به جای آن نام کاربری مورد نظر را بنویسید) در اختیار شما می گذارد.
- **uname** - نام سیستم یونیکس شما که همان لینوکس است را نمایش می دهد.
- **uname-a** - دستور uname همراه با سوئیچ a اطلاعات تکمیلی از سیستم عامل شما شامل نسخه کرنل لینوکس را نمایش می دهد.

پرکاربردترین دستورات لینوکس

- **cat /proc/cpuinfo** - پردازنده اطلاعات نمایش (CPU).
- **cat /proc/meminfo** - نمایش اطلاعات حافظه اصلی (RAM).
- **df** - مقدار استفاده از دیسک های حافظه را نمایش می دهد.
- **du** - مقدار فضای استفاده شده تمامی دایرکتوری ها
- **free** - نمایش فضاهای خالی و استفاده شده رم و سواپ (swap).

دستورات فایل:

- **ls** - گرفتن لیست محتویات مسیر جاری شامل پوشه و فایل ها.
- **ls -l** - دستور ls همراه با سویچ l لیست محتویات مسیر جاری را با اطلاعات کامل نمایش می دهد.
- **ls -laC** - مانند دستور ls -l است اما اطلاعات را به صورت ستونی نشان می دهد.
- **ls -F** - سویچ F در دستور ls لیست محتویات را همراه با فرمت فایل ها نمایش می دهد.
- **ls -al** - سویچ a در دستور ls لیست فایل ها را همراه با فایل های مخفی نشان می دهد. (فایل و پوشه مخفی در لینوکس یک نقطه قبل نام خود دارند)

پرکاربردترین دستورات لینوکس

- **cd-dir** - تغییر مسیر جاری به شاخه مورد نظر (به جای dir پوشه مورد نظر را وارد کنید)
- **cd** - مسیر جاری را به مسیر اصلی (home) بر می گرداند. (مسیر اصلی برای هر کاربر متفاوت است که پوشه های شخصی و تنظیمات در آن جا قرار می گیرند).
- **mkdir dir** - ساخت یک شاخه (به جای dir نام پوشه که می خواهید بسازید را بنویسید).
- **pwd** - مسیر جاری را نشان می دهد.
- **rm name** - حذف (پاک کردن) فایل یا دایرکتوری مورد نظر (به جای name نام فایل یا پوشه نوشته می شود).
- **rm-r dir** - حذف یک دایرکتوری با محتویات درون آن (به جای dir نام پوشه را بنویسید).
- **rm-f file** - اجبار کردن به حذف یک فایل برای مواقعی که فایل به دلیلی حذف نمی شود (نام فایل به جای file نوشته می شود).
- **rm-rf dir** - اجبار کردن به حذف یک دایرکتوری برای مواقعی که آن به دلیلی حذف نمی شود (نام پوشه به جای dir نوشته می شود).

پرکاربردترین دستورات لینوکس

- **cp file1 file2** - کپی کردن فایل در مسیر دیگر (1 file نام و مسیر فایل مبدا و 2 file نام و مسیر فایل مقصد است).
- **cp-r dir1 dir2** - کپی کردن پوشه در مسیر دیگر (1 dir نام و مسیر پوشه مبدا و 2 dir نام و مسیر پوشه مقصد است).
- **cp file dir** - کپی کردن فایل مورد نظر در مسیر دیگر با همان نام (file نام فایل و dir مسیر پوشه مقصد است).
- **mv file dir** - جابجایی (مانند cut) کردن فایل مورد نظر در مسیر دیگر با همان نام (file نام فایل و dir مسیر پوشه مقصد است).
- **mv file1 file2** - جابجایی کردن فایل به مسیر دیگر (1 file نام و مسیر فایل و 2 file نام و مسیر فایل در مقصد است).
- **ln-s file link** - ساخت لینک سیمبولیک از فایل در مسیر مورد نظر (file نام و مسیر فایل یا پوشه و link نام و مسیر لینک است).
- **touch file** - ساخت یک فایل.
- **cat>file** - نوشتن متن در فایل.
- **cat file** - نمایش محتویات یک فایل یا فراخوانی آن.

پرکاربردترین دستورات لینوکس

- **more file** - نمایش محتویات فایل به صورت کم کم (برای فایل با محتویات زیاد).
- **command | more** - نمایش خروجی دستور به صورت کم کم.
- **less file** - نمایش محتویات فایل به صورت صفحه به صفحه (برای فایل با محتویات زیاد).
- **command | les** - نمایش خروجی دستور به صورت صفحه به صفحه.
- **head file** - نمایش ۱۰ خط اول محتویات یک فایل
- **head-20 file** - نمایش ۲۰ خط اول محتویات یک فایل
- **tail file** - نمایش ۱۰ خط آخر محتویات یک فایل
- **tail 20 file** - نمایش ۲۰ خط آخر محتویات یک فایل

پروانه فایل:

- **chmod actal file** - تغییر مجوز یک فایل با استفاده از کد دسترسی
- مجوز یک فایل سطح دسترسی یک فایل را مشخص می کند. سطح دسترسی می تواند خواندنی (عدد ۴)، نوشتنی (عدد ۲) و اجرا (عدد ۱) باشد که سطح دسترسی یک فایل با جمع کردن این اعداد بدست می آید. یعنی سطح دسترسی ۷ تمامی مواد را شامل می شود.

پرکاربردترین دستورات لینوکس

- هر فایل دسترسی آن برای سه دسته کاربری روت، گروه و عمومی تعریف می شود که از روش عددی بالا استفاده می کند و این سه عدد کنار هم سطح دسترسی یک فایل را مشخص می کنند. مثال های زیر را مشاهده کنید.
- `chmod 777 file` - مجوز خواندن، نوشت و اجرا فایل را به سه دسته روت، گروه و عمومی می دهد.
- `chmod 775 file` - مجوز خواندن، نوشت و اجرا برای کاربری روت و مجوزهای خواندن و اجرا برای کاربران گروه و عمومی.

فشرده سازی:

- به صورت پیش فرض لینوکس از فشرده سازی با فرمت tar استفاده می کند که دستورات کار با آن را نیز پشتیبانی می کند. لینوکس از فشرده ساز Gzip برای کار با فایل های فشرده با فرمت tar.gz و gz فشرده ساز Bzip2 برای کار با فایل های فشرده با فرمت tar.bz2 استفاده می کند.
- `-tar xf file.tar` استخراج محتویات فایل فشرده.
- `-tar czf file.tar.gz` ساخت فایل فشرده با فرمت tar.gz از فایل ها توسط فشرده ساز Gzip.

پرکاربردترین دستورات لینوکس

- **-tar xzf file.tar.gz** استخراج محتویات فایل فشرده با فرمت tar.gz توسط فشرده ساز Gzip.
- **-tar czf file.gz files** ساخت فایل فشرده با فرمت gz از فایل ها توسط فشرده ساز Gzip.
- **-tar xzf file.gz** استخراج محتویات فایل فشرده با فرمت gz توسط فشرده ساز Gzip.
- **-tar cjf file.tar.bz2** ساخت فایل فشرده با فرمت tar.bz2 از فایل ها توسط فشرده ساز Bzip2.
- **-tar xjf file.tar.bz2** استخراج محتویات فایل فشرده با فرمت tar.bz2 توسط فشرده ساز Bzip2.
- **جست و جو:**
- **-grep pattern files** جستجوی عبارت در فایل مورد نظر.
- **-grep pattern dir** جستجوی عبارت در فایل های موجود در شاخه مورد نظر.
- **-grep-r pattern dir** جستجوی عبارت در فایل های موجود در شاخه مورد نظر به صورت بازگشتی.
- **command | grep pattern** جستجوی عبارت در خروجی دستور.
- **-locate-file** یافتن فایل مورد نظر ما در مسیر جاری.

پرکاربردترین دستورات لینوکس

- **find dir-name filename** - یافتن فایل مورد نظر ما در شاخه مورد نظر.
- **find - * filename** - جستجوی تمامی فایل‌هایی که نام آن‌ها شامل نام فایل مورد نظر ما است (در مسیر جاری).
- **updatedb** - ساخت یا به‌روزرسانی دیتابیس فایل‌های سیستمی شاخه روت لینوکس.
- **locate filename** - جستجوی فایل با **locate**. فرض شده است که قبل از دستور **updatedb** استفاده کرده‌اید.
- **which filename** - نمایش شاخه بالایی فایل مورد نظر (پوشه‌ای که فایل ما در آن قرار دارد)

شبکه:

- **ifconfig** - نمایش لیست آی‌پی تمامی دستگاه‌های متصل (وایرلس، کارت شبکه، شبکه‌های وی‌پی‌ان و ...).
- **ping host** - گرفتن پینگ از هاست مورد نظر.

پرکاربردترین دستورات لینوکس

- **whois domain** - گرفتن اطلاعات دامنه (مالک دامنه، آی پی، دی ان اس سرور و ...).
- **dig domain** - دریافت اطلاعات DNS دامنه.
- **dig-x host** - مشاهده میزبان به صورت معکوس.
- **wget file** - دانلود یک فایل از اینترنت.
- **wget-c file** - ادامه دانلود کردن یک دانلود متوقف شده.

:SSH

- پروتکل SSH برای ارتباط و کنترل با سیستم از راه دور استفاده می شود که پیش فرض از پورت SSH با شماره 22 استفاده می کند. بیشتر برای کنترل سرور توسط کاربری از راه دور استفاده می شود.
- **ssh user@host** - اتصال به میزبان مورد نظر با نام کاربری مورد نظر (بعد از آن پسورد آن نام کاربری از شما پرسیده می شود).
- **ssh p port user@host** - اتصال به میزبان با نام کاربری توسط شماره پورت مشخص
- **ssh-copy-id user@host** - اضافه کردن کلید برای اتصال کاربر از این سیستم راه دور. (برای مواقعی که نمی خواهیم پسورد را در هر اتصال وارد کنیم. ارسال پسورد اصلی امنیت میزبان را به خطر می اندازد اما کلید ساخته شده فقط برای سیستم جاری و نام کاربری مورد نظر اعتبار دارد).

پرکاربردترین دستورات لینوکس

مدیریت کاربران:

- **adduser accountname** - ساخت یک کاربر جدید در سیستم لینوکس خود.
- **passwd accountname** - تغییر گذرواژه (password) کاربر مورد نظر.
- **su** - ورود به خط فرمان با کاربری روت (کاربر روت مجوز دسترسی به تمامی فایل ها و تنظیمات سیستم را دارد).
- **exit** - خروج از خط فرمان با کاربر جاری.
- **shutdown-h now** - خاموش کردن سیستم.
- **halt** - توقف تمام پردازش ها (مانند خاموش کردن سیستم است).
- **shutdown-r5** - راه اندازی مجدد (ریست کردن) سیستم در مدت ۵ دقیقه بعد.
- **shutdown-r now** - ریست کردن سیستم لینوکس.
- **reboot** - راه اندازی مجدد سیستم لینوکس (مانند دستور بالا است).

پرکاربردترین دستورات لینوکس

نصب برنامه ها:

- به صورت عادی اگر سورس برنامه در اختیار ما باشد به شاخه سورس رفته و دستورات زیر را برای نصب اعمال می کنیم.
- `configure/.`
- `make`
- `make install`
- اگر از توزیع های خاص لینوکس استفاده می کنید از دستورات زیر (یا دستورات خاص آن توزیع) برای نصب بسته نرم افزاری تهیه شده برای آن توزیع استفاده کنید.
- `-dpkg-i pkg.deb` نصب بسته نرم افزاری دبیان - برای توزیع های دبیان، ابونتو، مینت و ...
- `-rpm-Uvh pkg.rpm` نصب بسته نرم افزاری RPM - برای توزیع های ردهت، فدورا و ...

پرکاربردترین دستورات لینوکس

چاپ:

- `etc/rc.d/init.d/lpd start/` - شروع به کار سیستم چاپ.
- `etc/rc.d/init.d/lpd stop/` - پایان دادن به سیستم چاپ.
- `etc/rc.d/init.d/lpd status/` - نمایش وضعیت سیستم چاپ.
- `lpq` - نمایش کارهای موجود در صف چاپ.
- `lprm` - حذف کارهای موجود در صف چاپ.
- `lpr` - چاپ یک فایل.
- `lpc` - تنظیمات کنترلی چاپ.
- `man subject| lpr` - چاپ کتاب راهنمای یک دستور به صورت متنی.
- `man-t subject| lpr` - چاپ کتاب راهنمای یک دستور به صورت اسکرپتی.
- `printtool` - شروع رابط نصب پرینت مورد نظر.

پرکاربردترین دستورات لینوکس

مدیریت پردازش ها:

- **ps** - نمایش پردازش های فعال جاری.
- **top** - نمایش تمام پردازش های در حال اجرا.
- **kill pid** - از بین بردن پردازش مورد نظر با شناسه pid.
- **killall proc** - از بین بردن تمام پردازش هایی با نام proc. در اجرای آن احتیاط کنید.
- **bg** - نمایش پردازش های متوقف شده (stop) یا مکث کرده (puse) در بخش کارهای پس زمینه و ادامه اجرا پردازش های مکث کرده.
- **fg** - آوردن کارهای به تازگی انجام شده در بخش کارهای پیش زمینه.
- **>fg n** - آوردن کار n در بخش کارهای پیش زمینه.

پرکاربردترین دستورات لینوکس

آموزش نحوه عملکرد دستورات:

- **apropos subject** - لیست صفحات کتابچه راهنما برای موضوع مورد نظر.
- **man-k keyword** - نمایش صفحات شامل کلمه کلیدی مورد نظر.
- **man command** - نمایش کتابچه راهنما برای دستور مورد نظر.
- **man -t man | ps2pdf -> man.pdf** - ساخت فایل pdf از صفحه کتابچه راهنما.
- **which command** - نمایش مسیر کامل دستور مورد نظر.
- **time command** - نمایش زمان طول کشیدن دستور مورد نظر.
- **whereis app** - نمایش مسیر بالقوه برنامه مورد نظر.
- **which app** - نمایش مسیر برنامه app که به صورت پیش فرض اجرا می شود.

موضوع:
لینوکس

درس:
آزمایشگاه سیستم عامل

استاد:
استاد خوش آئینه

تهیه کننده:
هانا فتحی

THANK YOU